



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告 · 行业深度研究

外骨骼机器人行业系列报告之二： 产业链上下游共振，国内市场蓬勃发展

袁清慧

yuanqinghui@csc.com.cn

SAC编号：S1440520030001

SFC编号：BPW879

许光坦

xuguangtan@csc.com.cn

SAC编号：S1440523060002

王在存

wangzaicun@csc.com.cn

SAC编号：S1440521070003

SFC编号：BVA292

贺菊颖

hejuying@csc.com.cn

SAC编号：S1440517050001

SFC编号：ASZ591

刘慧彬

liuhuibin@csc.com.cn

SAC编号：S1440523050001

SFC编号：BXF087

籍星博

jixingbo@csc.com.cn

SAC编号：S1440524070001

华冉

huanan@csc.com.cn

SAC编号：S1440525100002

发布日期：2026年02月01日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

摘要

- **核心观点：**近年来政策支持力度逐步加大，在技术、支付和应用三方面核心驱动下，外骨骼机器人迈入商业化加速阶段。随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望放量。上游核心零部件环节，外骨骼机器人需求增长有望带动无框力矩电机和姿态传感器市场扩容；中下游应用环节，国内企业目前产品以医疗康复为主，正在逐步拓展消费类、工业类等领域产品，2025年以来多家企业相继发布消费级助力产品。行业的产品创新、性能改善、成本降低有望推动商业化加速落地，建议关注上游零部件企业信捷电气、华依科技等，以及中下游企业翔宇医疗、程天科技等业务布局及进展。
- **政策支持：**近年来支持力度逐步加大，国内外骨骼机器人市场蓬勃发展。2021年以来，国务院、工信部、药监局等部门陆续发布政策，从顶层设计层面支持机器人行业发展。2023年1月，工信部等17个部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，明确提出积极推动外骨骼机器人、养老护理机器人等在养老服务场景的应用验证；2025年7月，国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，提出加快发布医用外骨骼机器人等相关标准，积极筹建医用机器人标准化技术组织。随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，在政策支持加大的背景下，国内外骨骼机器人行业投融资市场热度也在逐渐上升。
- **商业化加速：**外骨骼机器人迈入商业化加速阶段，核心驱动来自技术、支付和应用三方面：技术层面，早期产品面临动力、材料、控制等技术瓶颈，如今电池能量密度提升、轻量化材料应用和智能算法突破，使外骨骼机器人更高效可靠；支付层面，过去高昂成本限制普及，现在通过医保探索、商业保险合作及租赁模式创新，减轻用户经济压力；应用层面，早期应用场景单一，如今从医疗康复扩展到工业、消费等多领域，市场需求激增，推动商业化进程加速。
- **市场规模：**未来几年将快速增长，C端市场有望加速放量。根据Markets and Markets等咨询公司数据，2025年全球外骨骼市场规模约39亿元人民币，预计未来6-8年内将保持快速增长；我国外骨骼机器人市场规模仍处于快速增长阶段，根据云湖咨询数据，我国外骨骼机器人市场规模从2018年的0.45亿元增长至2023年的10.6亿元，年复合增长率为88%，随着外骨骼机器人产品性能的提升和下游医疗需求的增长，市场规模快速扩容。我们判断，假设未来外骨骼机器人在医疗康复、工业、消费等领域得到普及应用，外骨骼机器人远期市场潜在需求有望达到千万台级别、市场规模可达百亿级，核心零部件市场增量空间也在百亿级，潜在空间巨大。
- **核心零部件：**外骨骼机器人需求增长有望带动电机、减速器、姿态传感器等部件市场扩容。根据我们测算，一千万台外骨骼机器人，对应无框力矩电机、谐波/行星减速器、姿态传感器增量市场空间分别为32亿元、80/40亿元、40亿元。无框力矩电机是外骨骼机器人的重要动力来源，建议关注信捷电气等；减速器是外骨骼机器人重要传动部件，建议关注绿的谐波、福达股份；姿态传感器一般位于外骨骼机器人背部等关键位置，能够模拟人的平衡和空间定向功能，建议关注华依科技等。
- **部分国产公司情况：**目前的产品以医疗康复为主，逐步拓展消费类、工业类产品。翔宇医疗依托自身在康复领域的技术积累，短期以医用版外骨骼机器人为突破口，中长期将逐步完善家用版产品，部分医用级产品今年有望获批上市；程天科技掌握外骨骼机器人全链条核心技术，并逐步实现核心元件国产化，产品部署数量和使用次数行业领先；傅利叶早期聚焦康复机器人，与全球多所知名高校合作研发产品、形成完善的康复产品矩阵，并逐渐扩展到人形机器人领域；迈步机器人围绕柔性驱动器交互技术，打造多款下肢外骨骼康复机器人产品；傲鲨智能是通用型外骨骼机器人公司，并从康复及工业领域拓展至消费场景。
- **风险提示：**研发进展不及预期风险；知识产权和专利风险；主营业务业绩不达预期风险；商业化进度不及预期风险等



1 外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

2 外骨骼机器人市场：市场规模持续增长，C端市场有望快速放量

3 上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

4 国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

5 风险提示



1 外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

以改善人体物理机能为目的的人机结合可穿戴装置，在诸多领域应用前景广阔

- **外骨骼机器人：以改善人体物理机能为目的的人机结合可穿戴装置。** 外骨骼（exoskeleton）原指为生物提供保护和支持的坚硬的外部结构，外骨骼机器人（exoskeleton robot）是一种结合了人的智能和机器人机械能量的人机结合可穿戴装备，可将人体感觉、思维、运动等器官与机器的感知系统、智能处理中心、控制执行系统相结合，从而达到改善人体物理机能及提高身体素质等目的。
- **外骨骼机器人种类多样：**根据**结构部位**，外骨骼机器人可以分为上肢外骨骼、下肢外骨骼和全身外骨骼，也可以进一步细分为膝关节、肩部、腰部、足踝部等部位外骨骼。根据**应用领域**，可以分为行动助力、医疗康复、军事用途、工业用途等功能差异的具体领域。根据**能源供给**，可以分为有源外骨骼和无源外骨骼。

外骨骼机器人分类

分类	细分领域	具体介绍
应用领域	医疗康复外骨骼机器人	可以用于辅助残疾人、老年人及下肢肌无力患者行走或康复运动
	军用外骨骼机器人	可以使士兵携带更多的武器装备，其本身的动力装置和运动系统能够增强行军能力，有效提高单兵作战能力
	助力外骨骼机器人	主要用于健康人在登山、徒步等生活场景中的应用，提供辅助行走帮助
	工业外骨骼机器人	主要用于汽车制造、物流行业等领域，可协助劳动者完成更重体力的劳动
结构部位	上肢外骨骼机器人	肩、肘、腕关节以及上臂、前臂和手掌等部位，协助人体完成操作、抓取和推举等动作，运动结构较为复杂
	下肢外骨骼机器人	腰部、膝关节、足踝部等部位，协助人体站立、保持平衡、行走等功能，需要较大的关节输出，且要考虑步态稳定、平衡等因素
能源供给	有源外骨骼机器人	依靠外部能源驱动，如电池、电机、液压或气动系统等。电机多采用无刷电机配合行星减速器、蜗杆减速器、谐波减速器等进行精准驱动，为机器人的运行提供动力支持
	无源外骨骼机器人	不需要外部动力，仅通过储能弹簧、杠杆、气弹簧等结构，利用材料的弹性形变储存和释放能量，将运动中被动消耗的能量存储起来，并在需要主动发力时释放这些能量

外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

外骨骼机器人应用场景明确，行业发展具有潜力

- **外骨骼机器人技术在军事、医疗、民用等许多领域有着很好的应用前景：**在军事领域，外骨骼机器人可以使士兵携带更多的武器装备，其本身的动力装置和运动系统能够增强行军能力，有效提高单兵作战能力；在民用领域，外骨骼机器人可以广泛应用于登山、徒步、消防、救灾等需要背负沉重的物资而车辆又无法使用的情况；在医疗领域，外骨骼机器人可以用于辅助残疾人、老年人行走或康复运动。
- **外骨骼机器人逐渐向集成化、轻量化、智能化方向发展。**从发展趋势来看，可穿戴外骨骼机器人的轻量化、集成化、高效驱动与同步控制具有非常广阔的前景，外骨骼装置的类型和功能越来越齐全，由此衍生出的产品应用场景逐步丰富，AI技术的发展也一定程度上促进外骨骼机器人更加智能化，通过完善控制系统与驱动系统，使之更加拟人化与高效，对提高人机交互水平与适应性有着良好的促进作用。

外骨骼机器人行业发展趋势

智能化：

- **AI驱动的意图识别**（如深度学习解析sEMG信号）。
- **自主适应不同地形与环境**（如楼梯、斜坡）。

柔性化与穿戴便捷性：

- **仿生软体机器人技术**（如纤维增强气动执行器）。
- **无感化设计**（如服装式外骨骼Exosuit）。

学科融合升级技术：

- **生物力学与机器人学结合**，优化能量传递效率。
- **脑科学突破推动脑机接口（BCI）外骨骼实用化**。

商业化与普及：

- **降低成本**（如模块化设计、批量生产）。
- **法规与标准建立**（如医疗设备认证、安全性测试）。

行业发展趋势

外骨骼机器人主要应用场景

工业用途



图示为来自傲鲨智能的MAPS-MAX 全上肢外骨骼机器人，由全向轮底盘、可升降平台以及可完全穿戴的上肢外骨骼系统组成，为用户的肩部、手臂进行智能化助力。

对企业重体力岗位和一些特殊需求场景进行自动化改造，减少工人流失，提升生产效率。

医疗康复



图示为来自程天科技的“UGO程天悠行”下肢外骨骼康复机器人，适用于脊髓损伤、脑卒中、下肢肌无力或其他神经系统疾病导致的下肢运动功能障碍患者。

主要应用于医院康复科室和康复医疗机构，帮助能够下床活动的康复患者进行步行训练。

军事、物流用途



图示为来自央视军事报道的来自迈宝智能外骨骼机器人在军事运输领域的应用，具备穿戴方便、助力等显著优势，能够增强军队在基础建设、武器运输等方面的优势。

外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

政策支持力度加大，国内外骨骼机器人公司融资加速

➤ **国家层面不断出台政策，从技术攻坚、市场培育、标准建设等方面大力支持外骨骼机器人产业发展。**2021年以来，国务院、工信部、药监局等部门陆续发布政策，从顶层设计层面支持机器人行业发展。2021年12月，工信部等15个部门发布《“十四五”机器人产业规划》，提出鼓励机器人在制造业、医疗、养老等领域的研制及应用；2023年1月，工信部等17个部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，明确提出积极推动外骨骼机器人、养老护理机器人等在养老服务场景的应用验证；2025年7月，国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，提出加快发布医用外骨骼机器人等相关标准，积极筹建医用机器人标准化技术组织。

近年来国家鼓励外骨骼机器人政策（部分）

政策名称	发布时间	发布机构	核心内容
《“十四五”机器人产业规划》	2021年12月	工信部等15个部门	面向制造业、采矿业、建筑业、农业等行业，以及家庭服务、公共服务、医疗健康、养老助残、特殊环境作业等领域需求，集聚优势资源，重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的研制及应用
《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	2021年12月	国务院	发展 外骨骼康复训练 、认知障碍评估和训练、沟通训练、失禁康复训练、运动肌力和平衡训练、老年能力评估和日常活动训练等康复辅助器具
《“十四五”医疗装备产业规划》	2021年12月	工信部等10个部门	发展基于机器人、智能视觉与语音交互、脑-机接口、人-机-电融合与智能控制技术的新型护理康复装备，攻关智能康复机器人、智能助行系统、多模态康复轮椅、 外骨骼机器人 系统等智能化装备
《“机器人+”应用行动实施方案》	2023年1月	工信部等17个部门	加快推动多模态量化评估、多信息融合情感识别、柔顺自适应人机交互、人工智能辅助等新技术在养老服务领域中的应用，积极推动 外骨骼机器人 、养老护理机器人等在养老服务场景的应用验证
《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》	2025年7月	药监局	加快发布 医用外骨骼机器人 、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作，积极筹建 医用机器人 、人工智能医疗器械标准化技术组织
《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》	2025年12月	民政部等八部委	加快推动具身智能技术、新兴材料技术、基因技术、康复辅具等产品研发，积极探索脑机接口、 外骨骼机器人 、肌肉外甲等技术，为身体功能退化的老年人提供科技支撑。



外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

政策支持加大，国内外骨骼机器人公司融资加速

➤ 随着下游市场需求的扩张和产品的逐渐成熟，在政策支持力度加大的背景下，国内外骨骼机器人行业投融资市场热度也在逐渐上升。外骨骼机器人企业不断获得的融资投入技术研发，解决产品在人机交互等方面的问题，促进了产品的技术升级和多元化发展。

公司	时间	融资轮次	融资额	投资机构/个人投资者
程天科技	2016年8月	天使轮	未披露	赤松资本
	2018年8月	Pre-A轮	数千万人民币	纳通科技
	2021年3月	A轮	数千万人民币	蓝驰创投
	2022年2月	A+轮	过亿人民币	达晨财智、安信证券、保利资本、蓝驰创投
	2023年10月	Pre-B轮	未披露	PappasCapital、余杭国投
	2025年3月	B轮	近亿人民币	锡创投、国联投资
大艾机器人	2016年11月	天使轮	1200万元人民币	首都科技发展集团
	2018年2月	Pre-A轮	数千万元	金科君创、天堂硅谷
	2018年7月	A轮	未披露	同方厚持
	2020年1月	A+轮	未披露	亦庄国投
	2020年1月	战略投资	未披露	亦庄国投、亦庄互联基金
	2015年7月	天使轮	800万人民币	张江科投、IDG资本
傅利叶智能	2016年9月	Pre-A轮	1500万人民币	火山石投资
	2018年2月	A轮	3000万人民币	前海母基金、火山石投资、景旭创投、IDG资本
	2019年7月	B轮	数千万人民币	国中资本、火山石投资
	2020年5月	B+轮	数千万人民币	前海母基金
	2020年10月	C轮	1亿人民币	前海母基金、元璟资本
	2021年3月	C+轮	数千万人民币	临港科创投
	2021年7月	C++轮	数千万美元	Prosperity7Ventures
	2022年1月	D轮	4亿人民币	软银愿景二号基金、Prosperity7Ventures、元璟资本
	2025年1月	E轮	8亿人民币	浦东创投、Prosperity7Ventures、张江科投、浦东资本、国鑫投资、铭哲资产、张科垚坤、华建函数投资
迈步机器人	2017年9月	天使轮	未披露	泰有基金、联想创投
	2018年5月	Pre-A轮	数千万人民币	分享投资、联想创投
	2019年12月	A轮	未披露	威高资本
	2020年8月	A+轮	数千万人民币	科瀚投资、德宁实业、联想创投
	2021年2月	A++轮	数千万人民币	四环医药、星辰基金、德宁实业、上善资本、联想创投
	2022年2月	战略融资	数千万人民币	尚元资本
傲鲨智能	2019年2月	天使轮	数百万元人民币	明势资本、险峰
	2020年11月	Pre-A轮	数千万元人民币	九合创投、明势资本、英诺天使基金
	2023年8月	A轮	未披露	国仪资本
	2024年7月	A+轮	数千万元人民币	敦鸿资产
	2025年4月	B轮	数千万元人民币	彬复资本、国仪资本



中信建投证券
CHINA SECURITIES

外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

政策支持加大，国内外骨骼机器人公司融资加速

公司	时间	融资轮次	融资额/估值	投资机构/个人投资者
司羿智能	2017年9月	天使轮	数百万元	国生资本、道远资本
	2021年8月	Pre-A轮	数千万元	道远资本
	2023年3月	A轮	约亿元	未披露
卓道医疗	2016年3月	种子轮	未披露	个人投资者
	2017年3月	天使轮	未披露	海脉德创投
	2019年3月	Pre-A轮	数千万人民币	中铂投资、幂方健康基金
	2021年1月	A轮	未披露	张江高科、联想之星
	2023年2月	B轮	过亿人民币	顺为资本、恒旭资本、丹麓资本
	2023年10月	B+轮	未披露	丹麓资本、幂方健康基金
璟和机器人	2025年4月	股权转让	未披露	九州通
	2016年5月	被并购	1000万元	钱璟康复
迈宝智能	2018年8月	种子轮	百万级人民币	集萃微纳
	2019年4月	天使轮	千万级人民币	索道投资
	2021年6月	Pre-A轮	数千万人民币	神骐资本
	2023年5月	A轮	数千万人民币	苏州高铁新城、神骐资本
	2023年3月	天使轮	未披露	高瓴资本，高瓴创投，奇绩创坛
	2023年4月	A轮	未披露	鼎晖投资，高榕创投，临港新片区基金
智元机器人	2023年4月	A+轮	未披露	百度风投，经纬创投，司南园科
	2023年8月	A++轮	未披露	蓝驰创投，沃赋创投，创启开盈，奇煜投资，比亚迪
	2023年12月	A+++轮	超6亿元（投后估值41.00亿元）	蓝驰创投，鼎晖投资，长飞基金，中科创星，C Ventures，高瓴创投，立景创新，三花控股集团，基石资本，道禾长期投资，临港前沿投资，银杏谷资本，宁波创翊，司南园科，红杉中国
	2024年3月	A++++轮	未披露	红杉中国，尚颀资本，M31资本，北汽产投
	2024年9月	A+++++轮	未披露	慕华科创，软通动力，中科创星，蓝驰创投
	2025年3月	B轮	未披露（投后估值150.00亿）	腾讯投资领投，华金资本、龙旗科技、卧龙电驱、张江科投、TCL创投、华发集团、蓝驰创投等跟投
	2025年5月	B+轮	未披露	京东，上海国投等
	2022年4月	A轮	未披露	南山创投
	2023年6月	A+轮	未披露	投控东海
	未披露			
英汉思动力	2018年5月	天使轮	未披露	清大创投、XBOTPARK基金
	2021年3月	天使+	未披露	莞商清大、晨晖创投、欣禾创投
	2022年3月	Pre-A轮	5000万人民币	黄江吉、胡郁、晨晖创投、普曼创投、欣禾创投、浩方创投、草稚星创投
	2023年1月	战略投资	未披露	浩方创投
	2026年1月	A轮	过亿元人民币	红杉中国、襄禾资本和赛纳资本、达晨财智



外骨骼机器人行业：政策支持力度加大，国内市场蓬勃发展

政策支持加大，国内外外骨骼机器人公司融资加速

公司	时间	融资轮次	融资额/估值	投资机构/个人投资者
作为科技	2020年10月	天使轮	数千万人民币	麦哲伦资本
	2021年8月	Pre-A轮	未披露	恒洲信投资
	2022年11月	A轮	数千万人民币	达晨财智、世均资本、麦客财富
	2024年12月	B轮	未披露	投控东海
蝶和科技	2017年9月	A轮	未披露	海通国际
	2020年5月	B轮	未披露	首都科技发展集团
太希智能	2024年2月	天使轮	未披露	浙大友创
安杰莱科技	2022年4月	Pre-A轮	数千万人民币	上海蓄元、十月资本
	2024年7月	A轮	未披露	烟台生物医药母基金、蓝色药谷
尖叫智能	2014年8月	天使轮	未披露	真顺基金
	2016年8月	Pre-A轮	3000万人民币	博将资本
睿瀚医疗	2017年5月	天使轮	780万人民币	众合创投、青锐创投
	2018年5月	Pre-A轮	近2000万人民币	睿鼎资本、西高投、青锐创投
	2021年8月	Pre-A轮	未披露	邦勤资本
	2022年2月	A轮	未披露	乐普医疗、西安交大思源普惠投资
远也科技	2020年10月	Pre-A轮	数百万美元	百度风投、高瓴创投、线性资本、乔贝资本、智慧基石
	2021年4月	A轮	千万级美元	高瓴创投、百度风投、线性资本、乔贝资本、碧桂园创投
奇诺动力	2016年8月	天使轮	数千万人民币	基石资本、耀途资本、磐谷创投、源码资本、富增基金
	2021年4月	A轮	亿元人民币	澄禧投资、北京股权交易中心、磐谷创投、XBOTPARK基金
	2024年2月	股权投资	未披露	粤湾华盛基金、基石资本
铁甲钢拳	2017年6月	天使轮	500万人民币	创客帮投资
	2019年3月	股权融资	未披露	榕宁投资、耕涌资本
	2019年6月	Pre-A轮	1000万人民币	物种起源、远望资本、程浩
	2021年1月	股权融资	未披露	盛大集团



2

外骨骼机器人市场规模持续增长，C端市场有望快速放量

外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

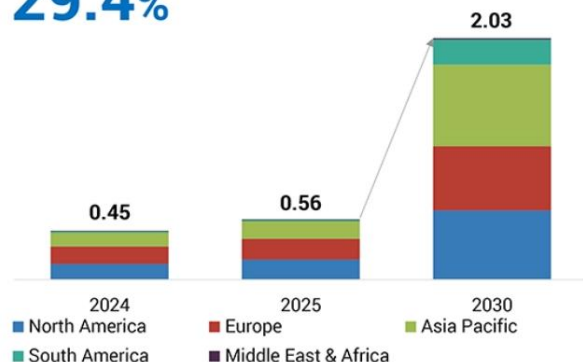
全球外骨骼机器人市场规模快速增长，北美地区为主导市场

- 综合不同咨询公司报告口径，2025年全球外骨骼机器人市场规模约在数十亿元人民币，预计未来6-8年内将保持快速增长。
- 根据Markets and Markets于2025年5月发布的数据，2025年全球外骨骼机器人市场规模预计将达到5.6亿美元，并且预计将于2030年达到20.3亿美元，预测期内CAGR达到29.4%。外骨骼机器人需求增加主要由于机器人技术的进步、工作场所安全需求提升以及在医疗保健、军事部门等对于辅助技术的需求增长。
- 根据Grand View Research于2025年5月发布的数据，2024年全球外骨骼机器人市场规模估计为5.0亿美元，预计到2030年将达到12.5亿美元，2025年至2030年复合年增长率为16.27%。全球快速增长的老年人口、中风发病率上升，以及汽车、军事、国防和建筑等多个行业产品使用率的提升，是推动外骨骼市场增长的主要动力。
- 根据Fortune Business Insights于2025年5月发布的数据，2024年全球可穿戴外骨骼机器人市场规模为17.6亿美元，2025-2032年预计该市场规模将从24.9亿美元增长至305.6亿美元，预测期内复合年增长率达到43.1%；此外，2024年北美地区占据全球38.64%的份额，主导了全球市场。

2024-2030E全球外骨骼机器人市场规模预测

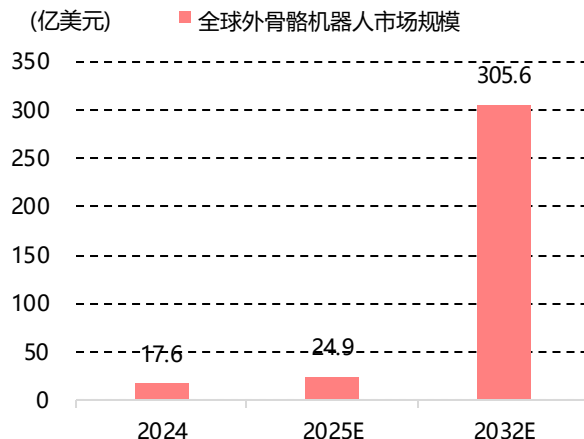
CAGR (2025-2030)

29.4%

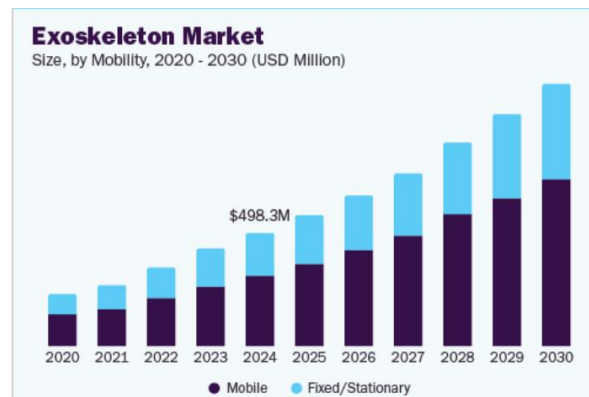


MARKET SIZE (USD BILLION)

2024-2032E全球外骨骼机器人市场规模



2020-2030E全球外骨骼机器人市场规模



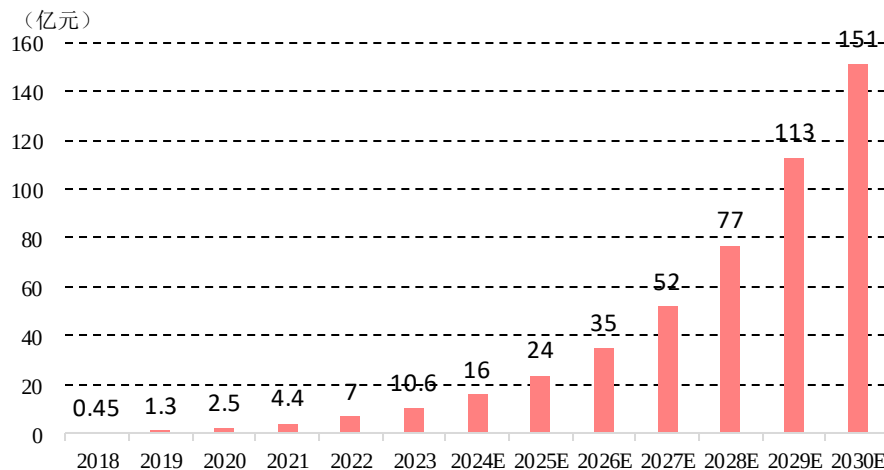
中信建投证券
CHINA SECURITIES

外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

中国外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

- **我国外骨骼机器人市场规模仍处于快速增长阶段。**根据云湖咨询数据，我国外骨骼机器人市场规模从2018年的0.45亿元增长至2023年的10.6亿元，年复合增长率为88%。随着外骨骼机器人产品性能的提升和下游医疗需求的增长，预计2030年我国外骨骼机器人市场规模将达151亿元。

2018-2030E中国外骨骼市场规模及预测



外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

外骨骼机器人远期市场需求有望达到千万台级别，潜在市场空间巨大

- **医疗市场占据主导地位，C端消费市场有望快速扩容。**总体来看，外骨骼机器人为运动障碍的使用者提供医疗康复等功能，医用外骨骼机器人产品售价在50-150万不等（参考中国政府采购网数据），产品售价较高，已率先实现规模化商用。此外，外骨骼机器人通过提供力量辅助增强人类行走运动及重物负荷等能力，在工业、消费等场景应用具有较大潜力，但是由于工业端的应用场景比较散，不同工厂需求差异化大，较难形成统一需求、标准、规范；而C端需求广泛，且产品已经触及终端客户，有望成为外骨骼机器人各下游分支中增长最迅猛的板块。
- **我们对于外骨骼机器人的潜在典型市场需求进行测算：**
- **医疗康复需求：**根据中国卫生健康统计年鉴及翔宇医疗招股书等数据，康复医疗终端群体主要涵盖了慢性疾病患者（总人群超2亿，其中存在康复需求超过1000万）、残疾人（总人群8500万，假设其中1500万人次享受基本康复服务）、术后功能障碍者（我国每年医疗卫生机构住院病人手术人次超过8000万，假设其中10%存在康复需求）、产后功能障碍者（我国每年900万新生儿，假设10%产妇存在康复需求）、重疾人群（以急性心肌梗塞、脑中风后遗症等心脑血管病和恶性肿瘤为代表，总人群超过1000万，假设10%存在康复需求）等群体，医疗康复总人群约3500万。根据国家卫健委数据，截至2024年末，中国医院数量为38710个，假设1/10医院配置医用外骨骼产品，单个医院配备3台外骨骼机器人设备，对应1.2万台医疗外骨骼机器人需求。
- **工业需求：**根据《第五次全国经济普查公报（第三号）——第二产业基本情况》，2023年末，全国共有工业企业从业人员11428.9万人，该数据包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业；2023年末，全国建筑业企业从业人员5115.9万人。第二产业合计约1.65亿人。假设外骨骼渗透率5%，远期对应827万台需求。
- **消费（助力）需求：**①**短期来看**，景区外骨骼租赁服务正在积极探索，泰山、黄山等正在逐步引入“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品租赁业务，泰山景区单日最大承载量为8.55万人，黄山风景区日最大承载量为4万人，目前我国共有5A级山岳型景区86家，预计全国山岳型景区单日峰值游客量合计超过百万人次，假设景区按照单人峰值游客人次的1/10配置外骨骼机器人（计算出来平均每个5A级山岳景区配备1163台外骨骼机器人装备），则对应超过10万台外骨骼机器人需求。②**中长期维度来看**，外骨骼机器人走进家庭，为中老年人、行走不便的人士提供助力，减轻压力。2024年中国65岁及以上年龄人口数量2.2亿人，假设外骨骼渗透率5%，则对应1100万台外骨骼机器人需求。
- **总体来看，外骨骼机器人远期市场需求有望达到千万台级别。**

资料来源：翔宇医疗招股书，中国政府采购网，《2023中国卫生健康统计年鉴》，《第五次全国经济普查公报（第三号）》，《2024年国民经济和社会发展统计公报》，《中国风景名胜区高质量发展大数据分析报告》，中信建投证券



中信建投证券
CHINA SECURITIES

外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

外骨骼机器人远期市场需求有望达到千万台级别，潜在市场空间巨大

- 我们分不同应用场景简单测算外骨骼机器人国内远期市场空间：
- **医疗康复需求**：1.2万台医疗外骨骼机器人需求，根据中国政府采购网数据，目前医疗级外骨骼机器人产品终端价格在50-150万不等，假设单台出厂价格降至20万元，对应23亿元。
- **工业需求**：827万台外骨骼机器人需求，假设单台出厂价格降至0.1万元，对应83亿元。
- **消费（助力）需求**：根据京东、天猫等网站，目前消费级产品终端零售价格在5000-10000元不等，假设未来随着产品普及、成本大幅下降，①未来养老1100万台外骨骼机器人需求，假设单台出厂价格降至600元，对应66亿元。②未来旅游（山岳型景区等）9.5万台外骨骼机器人需求，假设单台出厂价格降至2000元，对应2亿元。

中国外骨骼机器人市场空间测算

应用场景	计算逻辑	远期市场空间
医疗康复	中国医院数量为38710个×1/10医院配置×单个医院配备3台×单价20万元	23亿元
工业需求	第二产业总人群1.65亿×假设渗透率5%×单价0.1万元	83亿元
养老需求	中国65岁及以上年龄人口数量2.2亿人×假设渗透率5%×单价600元	66亿元
旅游需求	86家5A级山岳型景区×每家配备1100台×单价2000元	2亿元
合计		174亿元

外骨骼机器人市场规模快速增长，C端市场有望快速放量

外骨骼机器人远期市场需求有望达到千万台级别，无框力矩电机等有望受益

- 在目前有源外骨骼机器人中，其主要BOM成本构成包括电机、减速器（如有）、电池模组、碳纤维和金属加工件、电子部件（传感器）等。无源外骨骼机器人的主要成本来自碳纤维和金属加工件。
- 我们假定在产品规模化生产降本后降价幅度为60%，则预计一千万台外骨骼需求对应的无框力矩电机市场空间为32亿元，谐波减速器市场空间80亿元，行星减速器市场空间为40亿元，IMU市场空间为40亿元，为相关零部件显著扩容。

外骨骼机器人零部件市场空间测算

类别	产品	外骨骼销量 (万台)	单台个数	目前单价 (元/个)	产业化降幅	降本后单价 (元/个)	市场空间 (亿元)
电机	无框力矩电机	1000	2	400	60%	160	32
减速器（或有）	谐波减速器	1000	2	1000	60%	400	80
	行星减速器	1000	2	500	60%	200	40
传感器	IMU	1000	1	1000	60%	400	40
结构件	碳纤维和金属加工件等	1000	1	2000	60%	800	80

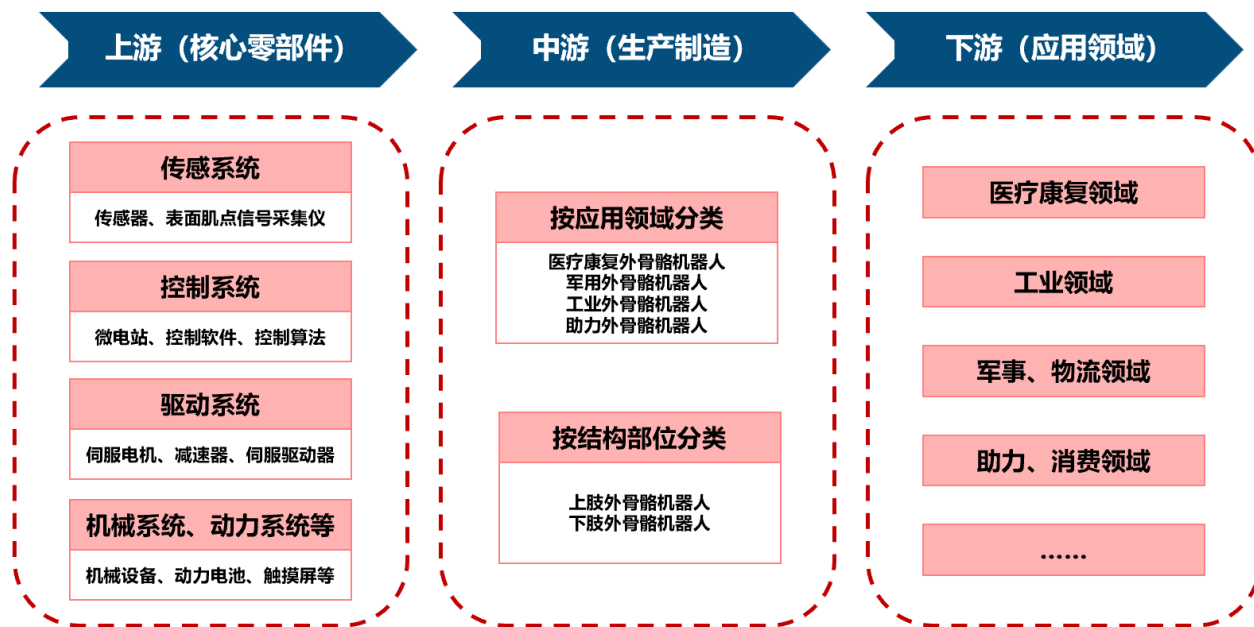
3 上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

外骨骼产业链主要分为核心零部件、生产制造、应用领域三个环节

- **外骨骼机器人行业产业链主要分为三个环节**：即上游的核心零部件供应商、中游的生产制造企业及下游的终端应用领域。
- **上游（核心零部件）**：上游主要包括传感系统、控制系统、驱动系统、机械系统、动力系统等，具体应用的零部件根据不同的产品需求存在一定差异。伺服电机可将控制系统传递的信号转换为电机轴上的角速度输出，用以驱动外骨骼机器人的关节，是驱动系统的核心元件。
- **中游（生产制造）**：中游主要由专门生产外骨骼机器人的企业和传统机器人企业组成，其向上游硬件供应商采购核心硬件，融入传感系统、控制系统以及驱动系统等核心技术系统，根据仿真设计实现生产制造。
- **下游（应用领域）**：下游主要针对医疗康复、军用、工业制造和消费市场等领域。

外骨骼机器人产业链示意图



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

外骨骼机器人行业存在一定进入壁垒

- 我们分析认为，外骨骼机器人行业在技术门槛、用户粘性、认证门槛等方面存在一定壁垒。
- **技术门槛**：外骨骼机器人融合了人工智能、传感、人体工学、动力和电子等多种技术，传感器、控制系统、仿生机构设计、新材料等技术的融合，使得产品性能持续提升，更加适应多样化的应用场景。此外，外骨骼机器人的运动识别精度和人机交互自然度也是关键难题。
- **用户粘性**：外骨骼设备特别是康复类产品，需要用户与设备高度匹配，通常要经过专业训练和调教，形成人机适配。用户一旦投入培训与使用，更换品牌成本较高。医疗机构、工厂、军方等B端客户对设备维护、升级与个性化定制需求强，容易形成稳定的客户粘性与长期合同绑定。
- **认证门槛**：在中国，医疗康复外骨骼机器人需要通过国家药品监督管理局（NMPA）的认证；在美国，医疗外骨骼机器人需要通过FDA医疗器械认证；在欧盟，则需要通过CE医疗器械认证。通常外骨骼机器人研发获批周期需要12-24个月甚至更久的时间。

大艾机器人AiWalker获得CFDA认证



程天科技悠行UGO全系列康复外骨骼产品获批医疗器械CE认证



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

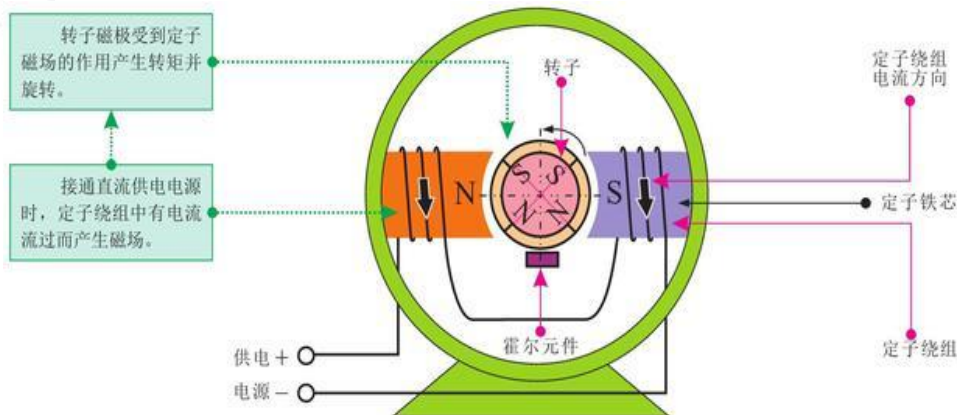
电动机是用电器或各种机械的动力源

➤ 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，通常由定子、转子、壳体、结构件构成。电机可分为电动机与发电机两个大类。电动机也称电机（俗称马达），它的主要作用是将电能转换为机械能，利用通电线圈产生旋转磁场并作用转子形成磁电动力旋转扭矩，作为用电器或机械的动力源。发电机的主要作用是把机械能转化为电能。本报告中提到电机指电动机，以电磁场作为媒介将电能转化为机械能，实现旋转或直线运动，作为用电器或各种机械的动力源。

直流电机结构示意图



典型无刷直流电动机的工作原理



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

外骨骼机器人电机以控制电机为主，尤其是对运动控制更精确的伺服电机

➢ 电机种类多样，可按照供电电源、电机运动方式、电机用途等不同方式进行分类。

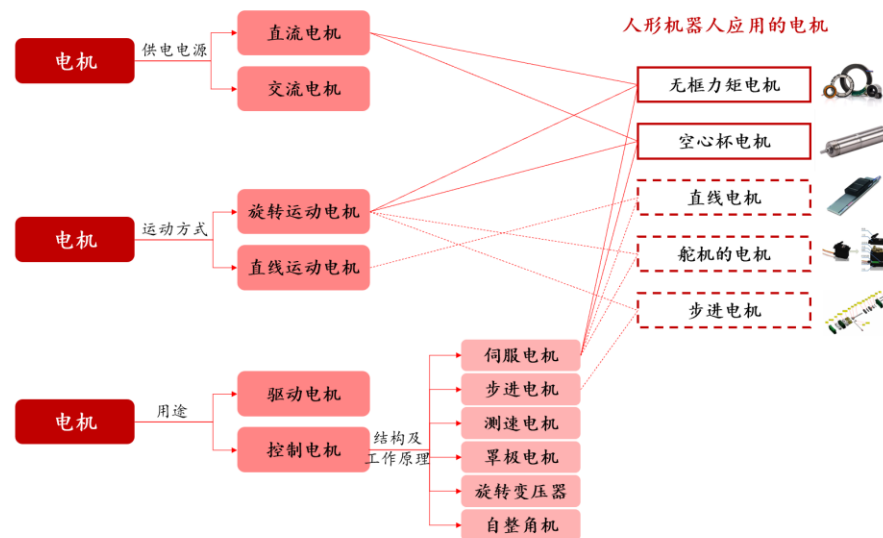
➢ 根据功能与用途差异可将电机分为驱动电机与控制电机两大类。驱动电机主要实现机电能量转换，重点在于力能指标（效率和功率因数等）。控制电机是指在自动控制系统中作状态监测、信号处理或伺服驱动等用途的各种电机、电机组件及其系统，主要实现控制信号的变换与传递，实现对运动状态（如位置、速度、扭矩等）较为精确的控制，通常在自动控制系统中作执行元件或信号元件。伺服电机、步进电机便是典型的控制电机，前者控制精度相对更高。

➢ 人形机器人电机需要满足高效率、高动态和高功率密度的要求。①高效率：机器人通常由电池供电，需要能经受得起苛刻的运行条件，可进行十分频繁的正反向和加减速运行，并能在短时间内承受过载，因此低能耗和低摩擦损失很重要。②高动态：整个驱动器的惯性应尽可能低，电动机从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应短。③高功率密度：机器人应用需要高速、高扭矩电机，电机还需要小巧，紧凑，轻巧。根据这些应用要求，我们判断外骨骼机器人电机应以控制电机为主，尤其是对于运动控制更加精确的伺服电机有望得到更多应用。

➢ Optimus主要应用两类特殊的伺服电机，即无框力矩电机和空心杯电机。

参考Optimus方案，其躯体共有40个执行器，每个执行器都会搭配一个电机：①Optimus躯干+腿部+手臂的旋转执行器和线性执行器均使用无框力矩电机；这部分应用的电机对扭矩、牵引力要求较高，我们判断可满足要求的电机类型还包括直线电机、步进电机。②Optimus手部执行器使用的是空心杯电机，我们判断可满足要求的电机还包括舵机电机等。

电机按结构与工作原理分类



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

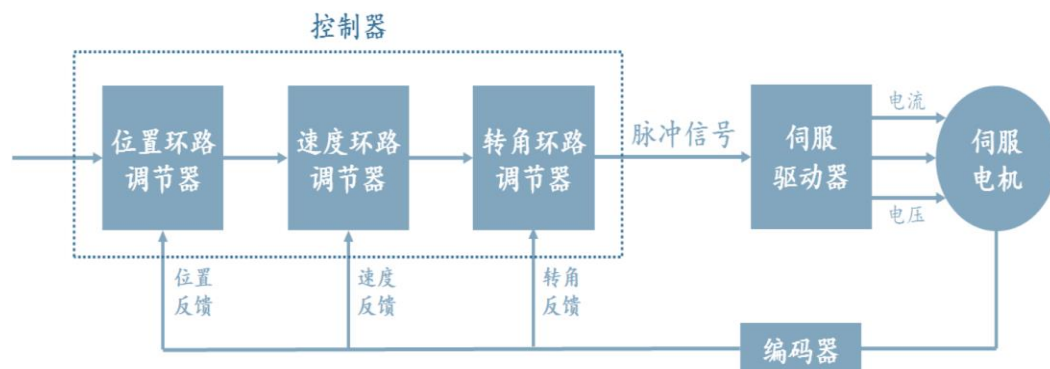
伺服电机：伺服系统中控制机械元件运转的发动机

- **伺服系统可以实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制。**伺服系统是以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够动态跟踪目标位置变化的电机系统，可实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制，主要应用于对定位精度和运转速度要求较高的自动化控制领域。**伺服系统主要由伺服电机、驱动器、编码器组成。**其中，伺服电机是伺服系统的执行元件，伺服驱动器是伺服电机的一种控制器，一般通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，以实现高精度的传动系统定位；编码器将信号或数据进行编制，转换为可用于通讯、传输和存储的信号形式。
- **伺服电机是伺服系统中控制机械元件运转的发动机。**伺服电机的作用是把接收的电信号转换为电动机转轴的角位移或角速度，以驱动控制对象。伺服电机在伺服系统中用作执行元件，具有机电时间常数小、过载能力强、线性度高等特性。

伺服系统实物图例



伺服系统由伺服驱动器、伺服电机与编码器组成



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

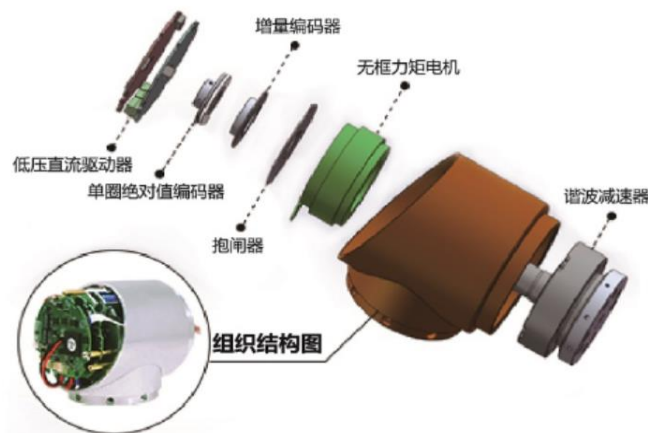
无框力矩电机：结构紧凑、高效率的伺服电机

- **无框力矩电机，全称为永磁无刷无框力矩电机，是一种特殊的伺服电机。**和传统伺服电机相比，无框力矩电机没有轴、轴承、外壳或端盖。根据Kollmorgen官网，无框电机只有转子和定子两个部件，其中转子通常是内部部件，定子是外部部件。
- **无框力矩电机具有高紧凑度、高效率&转速、低噪音、高稳定性&低维护等特点：**
 - ①**高紧凑度：**无框力矩电机没有轴、轴承、外壳或端盖，体积较小、整体结构紧凑。
 - ②**高效率 and 转速：**无框力矩电机可以直接嵌入机械的内部结构中，能够降低磨损、提高效率和转速。
 - ③**低噪音：**由于无框力矩电机嵌入在机械的内部结构中，噪音相比一般有外壳的电机更小。
 - ④**高稳定性&低维护性：**由于无框力矩电机减少了大量零件，结构简单、更易稳定工作。

无框力矩电机示意图



无框力矩电机在机器人关节中的应用

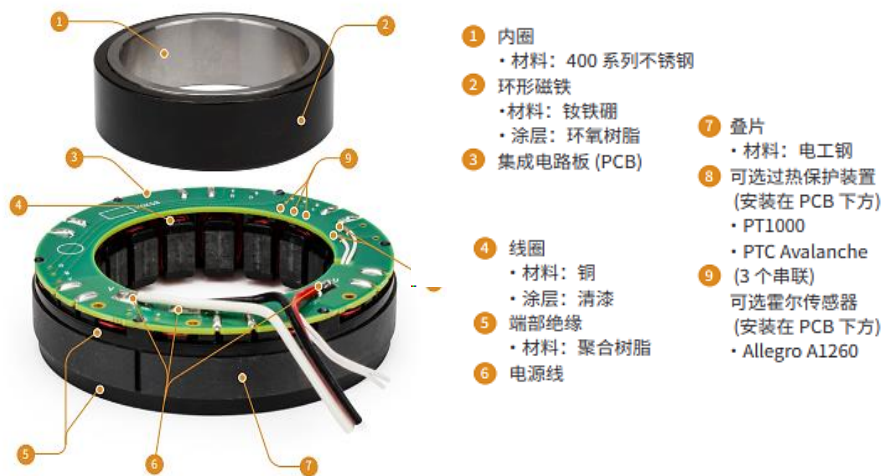


上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

无框力矩电机：结构紧凑、高效率的伺服电机

➤ **无框力矩电机由独立的转子和定子部件组成，可以和安全制动器、编码器构成一个无框力矩电机模组。**无框力矩电动机是一种为了某些特殊用途而设计的永磁式直流伺服电机，以Kollmorgen TBM2G系列无框电机为例，电动机的转子内圈是不锈钢做成的环，环外嵌入环形磁铁作为电动机的主磁场；电动机的定子是由导磁材料的冲片叠压成电枢，并压在非导磁的支架上。在转子的槽中嵌入线圈，特殊形状的槽楔一端构成换向器片，另一端与线圈的尾端焊接在一起，并与转子绝缘，然后以聚合树脂将整个转子灌封成为一个整体。无框力矩电机模组包括定转子、安全制动器、编码器等部件。

Kollmorgen TBM2G系列无框电机示意图



TQ Robodrive无框电机模组结构



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

无框力矩电机：结构紧凑、高效率的伺服电机

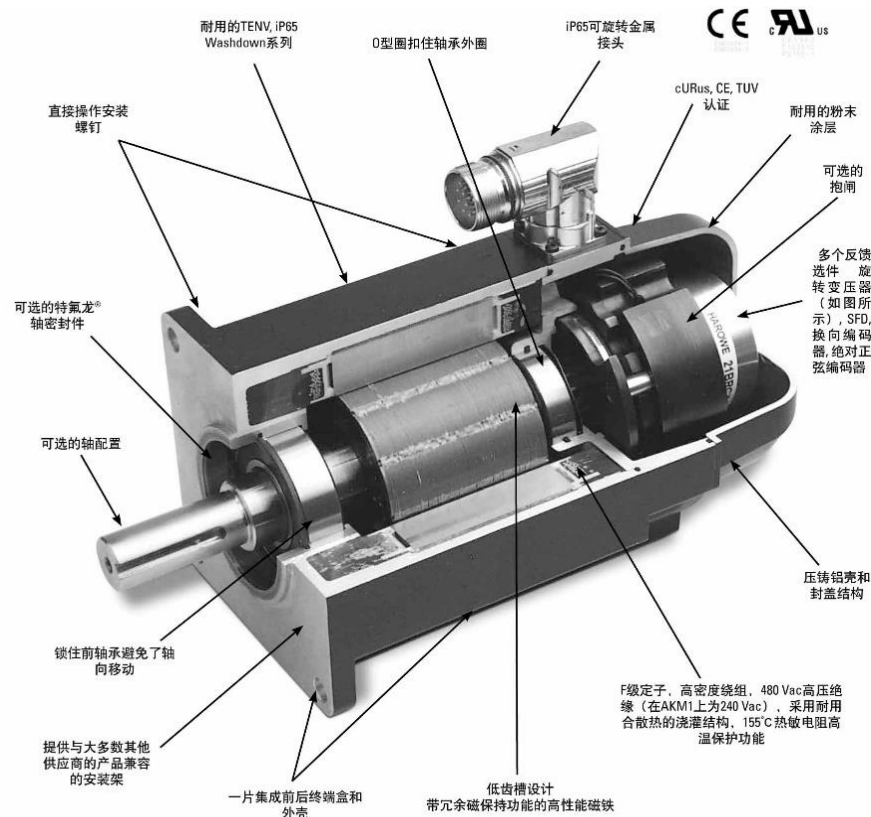
➤ 无框力矩电动机的基本原理类似于普通伺服电动机，但在结构、性能和应用场景等方面具有较大差异。

➤ ①**电机结构**：普通伺服电动机为了减小电动机的转动惯量，大都做成细长圆柱形。而无框力矩电动机为了能在相同体积和电枢电压下产生比较大的转矩及较低的转速，一般做成扁平状，电枢长度与直径比很小，为0.2左右，某些特殊场合可达0.05；考虑结构的合理性，其定转子一般做成永磁多极的；为了减少转矩和转速的脉动，一般选取较多的电枢槽数、换向片数和串联导体数。

➤ ②**性能**：普通伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性；无框力矩电机低速甚至堵转(即转子无法转动)时仍能持续运转，不会造成电动机的损坏。

➤ ③**应用场景**：伺服电机主要应用于需要高精度控制的场合，如数控机床、印刷机、自动化生产线等；无框力矩电机主要应用于需要输出大扭矩的场合，如风力发电、电动汽车、机器人等。

普通伺服电机结构示意图



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

外资无框力矩电机厂商占据主要市场份额，国内厂商发展快速

➤ **外资无框力矩电机厂商占据主要市场份额，国内厂商发展快速。**国外无框力矩电机代表性厂商有TQ Robodrive、Kollmorgen、Allied motion、Aerotech、TMT ECH、Axsys、ETEL、Parker、Muirhead Aerospace、Gomtec、Nidec等，用于协作机器人关节上的无框力矩电机厂商主要有Kollmorgen和TQ Robodrive。国内涌现绿的谐波旗下的开璇智能、步科股份、昊志机电、禾川科技等研发、制造和生产无框力矩电机的科技型企业，但产品的转矩密度、过载能力、转矩脉动与国外高端无框力矩电机相比具有一定差距。

国内外部分无框力矩电机厂商

国家	公司名称	主要产品	无框力矩电机情况
美国	Kollmorgen	运动控制器、电机、驱动器、线性执行器、AGV车辆控制系统、减速机	转矩密度达到1.1Nm/kg-2.5Nm/kg，齿槽转矩及转矩脉动较低，主要是采用分数槽分布绕组的少极多槽的方案。
德国	TQ Robodrive	电机、减速机、线性致动器、编码器、电子控制、配件等	电机转矩密度达到3.2Nm/kg-3.6Nm/kg，与同类的无框分体式力矩电机（如Kollmorgen力矩电机）相比，损耗降低一半，质量也减轻一半。采用的是集中绕组的多极少槽的方案，同时模块化的定子结构有效提高绕组槽满率，采用环氧灌封提高电机散热能力，进而有效提高电机转矩密度。
日本	Nidec	精密小型马达、车载及家电/商用/工业用马达电机、机器装置、电子/光学零部件等	电机额定扭矩为0.15-4Nm，额定功率为75-670W，采用机器绕线，具有高可靠性，可绑定磁铁线，形成紧凑的，自支撑的线圈；采用缓蚀材料制造；在电机中使用钕磁铁，有助于为电机创造高扭矩。
中国	绿的谐波（开璇智能）	旋转执行器、数控转台、谐波减速模组、EtherCAT总线型伺服驱动器、无框力矩电机等	电机覆盖60mm到145mm多种框架尺寸，采用低齿槽转矩，保证低噪音平稳运行。转矩密度高，小体积实现大转矩输出；绝缘等级高，霍尔传感器提供反馈信号输出，通过欧盟CE和北美ETL认证。
中国	步科股份	工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、变频器等	电机额定扭矩0.45Nm-3.5Nm，外径范围包括52mm-132mm；采用多槽极（非普通的8极10极伺服电机的改版）齿槽定位力矩小；反馈可选配，提供高分辨率绝对值编码器及霍尔反馈；成本优势明显，助力国产协作机器人成本控制；提供定制化解决方案。
中国	昊志机电	高端主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器等	公司开发的无框力矩电机，具有如下特点：（1）转矩波动≤1%，更利于机器人力矩控制；（2）3.5倍过载能力，使得机器人负载能力大大加强。
中国	禾川科技	交流伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品	有实现量产，但无框力矩电机产品收入占总收入比重较少。



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

无框力矩电机相关公司：步科股份

- **步科股份：国内无框力矩电机龙头，2024年出货2.4万台。**公司2024年无框力矩电机销量约2.4万台，同比增长69.55%。公司无框力矩电机已经在客户端实现批量出货并被全球协作机器人龙头客户认可。

步科股份FMC无框力矩电机



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

谐波、精密行星减速器：结构紧凑、高传动效率适配外骨骼机器人

- **减速器是一种重要的动力传动装置。**减速器在原动机与工作机之间起到匹配转速和传递扭矩的作用。减速器的工作原理是将原动机提供的动力传递到输入轴，然后通过输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮传动到输出轴上，从而驱动工作设备运转，以达到降低转速、增大扭矩的作用。**在外骨骼机器人中常用谐波减速器和行星减速器。**
- **谐波减速器包括波发生器、刚轮、柔轮三个关键构件，以及柔性轴承、交叉滚子轴承、油封等其他零部件。**谐波减速器依靠柔性部件的弹性变形，使刚性部件和柔性部件的齿相对交错，以传递动力或运动，具有体积小、结构紧凑等优点，广泛用于空间较小且传动精度要求较高的场景，例如工业机器人轻负荷末端关节、太阳能跟踪系统、集成电路制造设备等。
- **行星减速器以太阳轮、行星轮、行星架和内齿圈构成核心机构，通过多轮啮合与约束实现动力传递与减速。**行星减速器以行星齿轮传动为基础，具有结构紧凑、传动效率高、承载能力强等特点。其基本组成包括太阳轮、行星轮、行星架以及内齿圈。通过行星齿轮组的啮合传动，能够实现较大的传动比和较高的输出扭矩。

行星减速器与谐波减速器对比

减速器	组成构架	优点	缺点	示意图
谐波减速器	波发生器、刚轮、柔轮、轴承	1、结构简单、可向密闭空间传动，相比普通减速器体积可减小2/3，重量可减轻1/2，传动精度高，精度达到1arcmin； 2、传动比大，单级传动比为70-320； 3、传动效率高，效率可达69%-96%。	1、材料容易疲劳损坏、损耗功率大； 2、有3~6arcmin回程误差，无法自锁； 3、负载一般相对比较小，扭矩可达到1200Nm。	
精密行星减速器	行星轮、太阳轮、外齿圈	1、高精度，精度达到1arcmin； 2、高传动效率，效率可达到95%-98%； 3、传动比大，单级传动比为3-100。	1、安装形式多样，较为复杂； 2、制造难度大、成本高、维护保养难度大； 3、负载一般相对比较小，扭矩可达到1800Nm。	

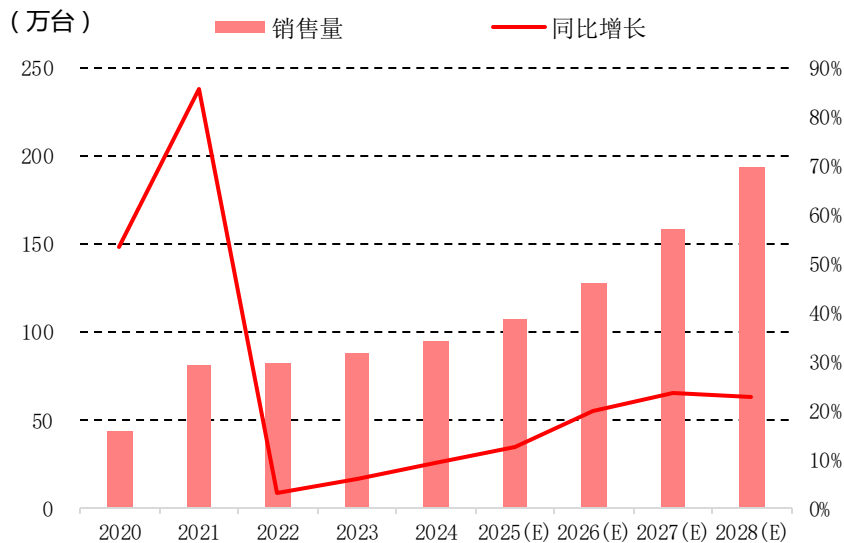


上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

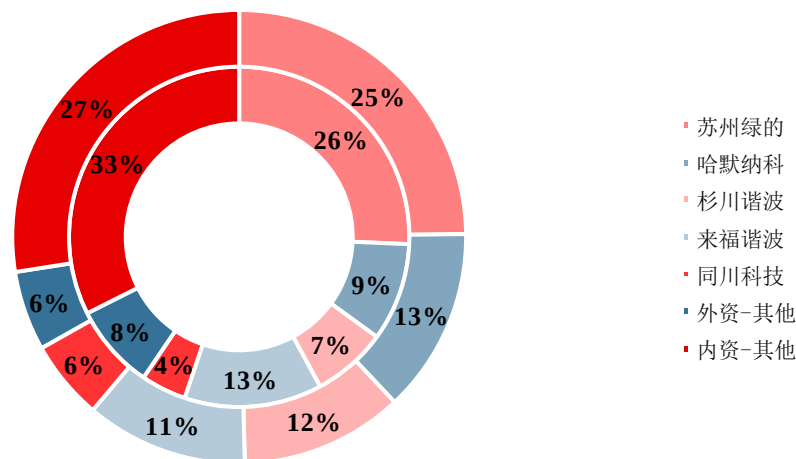
谐波、精密行星减速器：结构紧凑、高传动效率适配外骨骼机器人

- **近年来中国谐波减速器销量呈现稳步增长态势。**中国谐波减速器销量由2020年43万台提升至2024年的95万台，行业进入规模化发展阶段。随着技术成熟、成本下降及下游自动化渗透率提升，谐波减速器市场有望从结构性增长迈向全面普及阶段，成为支撑中国高端制造与智能装备发展的关键环节。
- **MIR睿工业数据显示，2020至2024年间，谐波减速器内资品牌实现规模快速扩张。**相比之下，外资品牌同期销量波动较大，整体增长乏力。展望2025至2028年，内资品牌预计将维持年均20%以上的强劲增长，至2028年销量规模预计将达外资品牌的近十倍。根据MIR数据，2024年国产品牌绿的谐波销量领先，外资头部厂商哈默纳科份额有所提升，行业份额向头部聚集。

2020-2028年中国谐波减速器销量及预测



2023与2024年中国谐波减速器市场竞争格局 (按销售量)



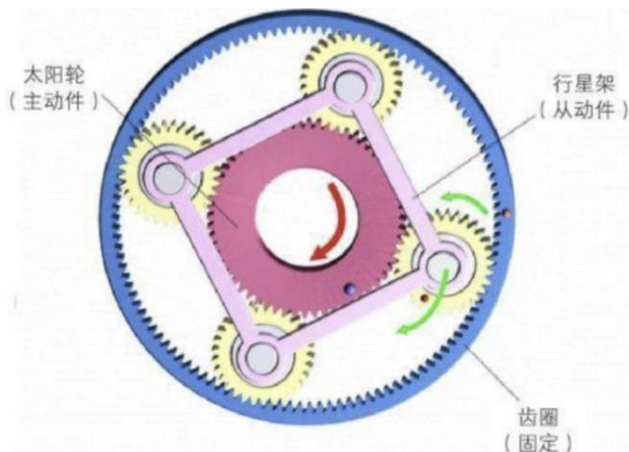
中信建投证券
CHINA SECURITIES

上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

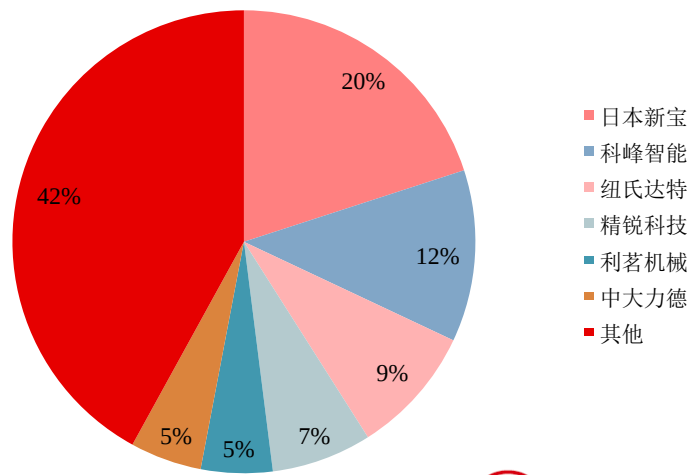
谐波、精密行星减速器：结构紧凑、高传动效率适配外骨骼机器人

- **精密行星减速器因其高转矩密度、低背隙与紧凑结构，已成为机器人关节及精密驱动的核心解决方案。**在工业机器人中，可提供高扭矩低速输出，实现多轴精确定位；在协作机器人中支持末端柔顺与低惯性运动，提升操作安全性；手术及微创机器人依赖其高精度控制保障操作安全；自动化生产线和精密仪器则利用其低噪声与高刚性提升设备效率与测量精度，显示出行星减速器在高端机器人领域的重要价值。
- **精密行星减速器市场格局高度集中，外资品牌占据高端细分领域。**2023年国内精密行星减速器市场中，日本新宝凭借技术优势，占据航空、军工及高端机器人等附加值最高的细分市场，市场份额领先；国产品牌科峰智能与纽氏达特通过构建全系列产品线与深耕非标定制，在工业自动化领域形成差异化竞争。

行星减速器工作原理



2023年国内精密行星减速器竞争格局



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

减速器国产替代加速，相关厂商陆续布局外骨骼机器人领域

➤ **国内减速器厂商产品性能持续提升，积极布局机器人相关领域。**国内减速器厂商重视技术研发，正逐渐突破国际企业垄断，如绿的谐波掌握“P齿形”设计等核心技术，率先在国内实现谐波减速器的工业化生产与规模化应用，打破国外垄断。多家厂商也相继布局外骨骼机器人相关领域，如福达股份携手其参股公司长坂科技与外骨骼机器人领军企业程天科技达成战略合作，共同推动外骨骼机器人的产业化落地；宏昌科技也通过增资良质关节进入外骨骼机器人供应链。

国内相关减速器厂商及产品布局

企业	相关情况	产品布局
绿的谐波	国内谐波减速器龙头，率先在国内实现谐波减速器的工业化生产与规模化应用，打破国外垄断，掌握“P齿形”设计等核心技术，并参与多项国家标准制定，具备强大自主创新与国产替代能力。	绿的谐波凭借其在谐波减速器领域的深厚积累，已渗透工业、协作及人形机器人产业链。
福达股份	公司于2025年通过增资长坂科技深化丝杠与减速器业务协同，将机器人关键零部件列为战略业务，成立机器人事业部并组建研发团队，依托精密齿轮制造优势，自主开发机器人行星减速器。	公司携手长坂科技于2025年12月与外骨骼机器人行业领军企业程天科技达成战略合作，三方将整合场景资源、技术研发及硬件制造等核心优势，共同推动外骨骼机器人技术在工业制造、复健康养、娱乐休闲等领域的深度应用与产业化落地。
宏昌科技	公司通过投资良质关节、并成立合资公司宏质电机布局机器人相关业务。良质关节是一家聚焦人形机器人相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。	良质关节正在合作与对接的外骨骼客户有杭州满格智能设备有限公司、杭州程天科技发展有限公司等。

上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

姿态传感器可以检测到微小的姿态变化和振动，从而智能调节助力频率

- 姿态传感器是一种测量物体在三维空间中方向或角位置的设备，通过测量物体的角度、方向和加速度等参数来确定物体的姿态，广泛应用于航空航天、机器人、汽车、消费电子、医疗设备等多个领域。姿态传感器的技术路径多样，根据测量原理、核心器件和应用场景的差异，主要可分为惯性测量（IMU）、热对流倾角传感器、量子传感、视觉与深度学习融合等，选型时需综合考量精度需求、动态环境、功耗成本及部署场景等因素，IMU为当前主流。
- 在外骨骼机器人中，姿态传感器一般位于背部等关键位置（预计1-2个），能够模拟人的平衡和空间定向功能。在行走时，可以检测到微小的姿态变化和振动，从而智能调节助力频率。

姿态传感器技术路径及核心器件

技术路径	精度特点	动态响应	适用场景	核心器件
惯性测量（IMU）	±0.5°（融合后）	高（500Hz）	无人机、机器人	三轴陀螺仪（角速度）、三轴加速度计（线性加速度）、三轴磁力计（地磁方向）
热对流倾角	静态±0.1°	低	建筑监测、静态平台	敏感元件（含自然对流气体）、热敏电阻、恒温加热模块
量子传感	纳米级重力变化	中	地质勘探、太空观测	超导微线单光子探测器（SMSPD）、量子重力梯度仪
视觉/深度学习	无累积误差	中（依赖算力）	卫星、长期在轨设备	可见光摄像机、星体跟踪器、边缘计算平台

外骨骼机器人姿态传感器

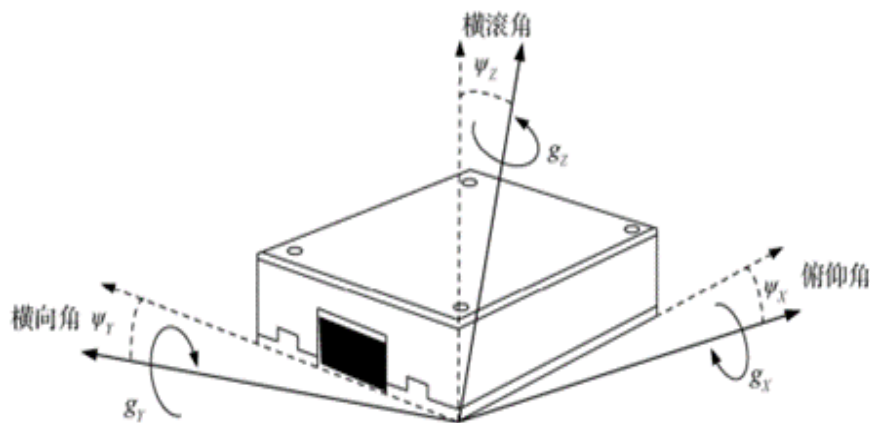


上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

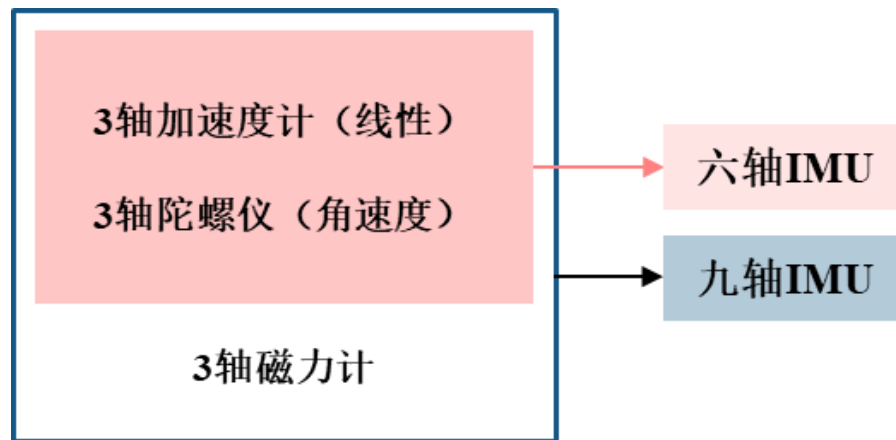
IMU为当前主流技术路径，由加速度计、陀螺仪、磁力计构成

- 陀螺仪和加速度计通过惯性技术实现物体运动姿态和运动轨迹的感知，是惯性系统的基础核心器件，其性能高低直接决定惯性系统的整体表现。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的优势，成为现代惯性传感器的重要发展方向。
- MEMS加速度计利用重力加速度以检测设备的倾斜角度和掉落旋转等操作，但是测量结果会受到运动加速度的影响，使倾角测量不够准确，所以通常需利用MEMS陀螺仪和磁传感器补偿。磁传感器利用地磁场测量方位角时，会受到系统中电流变化及设备倾斜角度的影响，需要用MEMS加速度计和MEMS陀螺仪进行补偿。而MEMS陀螺仪静态时无输出，运动时才输出角速率，因此独立的MEMS陀螺仪无法准确判断设备的姿态，故需要准确确认运动状态的设备通常组合使用三轴加速度计、三轴陀螺仪，以及三轴磁传感器。

IMU工作原理



IMU构成概念图

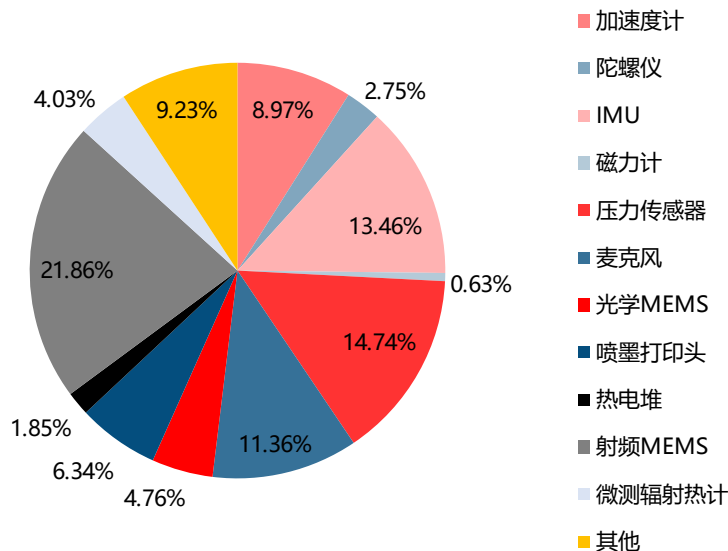


上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

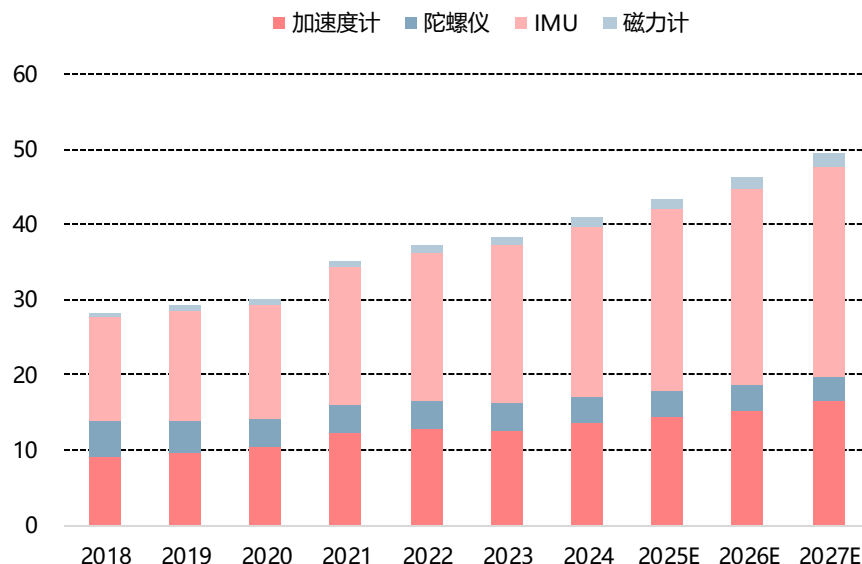
全球MEMS惯性传感器市场规模超300亿元人民币（除人形及外骨骼机器人）

- 2025年全球MEMS中加速度计、陀螺仪、IMU、磁力计市场规模分别达14.35、3.50、24.14、1.39亿美元，合计规模43.38亿美元（约合人民币316亿元）。随着下游应用对集成化的要求提升，IMU产品的市场空间与应用占比将逐步增大。
- 在外骨骼机器人销量达1000万台，单台需要1个IMU，单价降至400元的假设下，带来IMU的市场空间约40亿元，有较大的市场弹性。

全球MEMS中惯性传感器合计占比25.81%



2025年全球MEMS惯性传感器市场达43亿美元



上游企业：外骨骼需求增长有望带动电机、减速器、传感器等部件市场扩容

姿态传感器相关公司：芯动联科、华依科技

- **芯动联科：陀螺仪龙头，向IMU整线延伸，低空、自动驾驶、机器人均有布局。**公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计，均包含一颗微机械（MEMS）芯片和一颗专用控制电路（ASIC）芯片。产品性能可比肩国外龙头，广泛应用于国内高端工业、无人系统和高可靠领域，并在低空和自动驾驶领域有积极进展，机器人布局中。
- **华依科技：惯性导航产品正式进入大规模量产阶段。**公司对IMU的前期布局逐步进入收获期，2022年获奇瑞汽车定点，2023年获得智己汽车某项目惯性导航总成和某客户某车型惯性导航定点。2024年，公司与国内多家头部机器人企业展开深度合作，围绕机器人重心姿态控制、运动控制等方向展开算法及硬件研发，目前已得到部分客户订单，实现了人形机器人IMU的小批量供货。

芯动联科姿态传感器



华依科技惯性导航总成

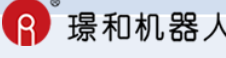
陀螺仪		量程	250°/s
		零偏稳定性	≤5°/h
		全温零偏	≤0.35/h
		角度随机游走ARW	0.3°/√h
加速度计		量程	±8g
		零偏稳定性	0.04mg
		角度随机游走ARW	≤200ppm
		全温零偏	18mg
系统指标		航向精度 (1σ)	RTK固定解: ≤ 0.2°/1m 基线、RTK失锁: ≤ 0.5度 (2分钟内)
		经纬度位置精度(原车里程计辅助)	RTK固定解: <10 cm、RTK非固定解: 0.2m (1σ), 10s、RTK失锁: 0.2%DT(DT为失锁距离)
		速度精度 (1σ)	RTK固定解: 0.03m/s、RTK失锁: 取决于车载速度精度
		刷新率	RTK数据: 2Hz可配置、组合定位数据: /200Hz、IMU输出: 100/200Hz

4

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

国内外骨骼机器人公司：医疗康复为主，消费产品发展潜力受到重视

公司	公司简介	产品布局
大艾机器人	 主要布局医疗类下肢康复产品。产品曾获得首个国家药监局外骨骼机器人医疗器械注册证	艾动 (AiWalker)、艾康 (AiLegs) 等系列下肢外骨骼
布法罗机器人科技 (成都)	 主要布局医疗类上下肢康复产品。减重步态训练器获得医疗器械注册认证；推动“外骨骼+BCI”概念落地	Aider系列下肢外骨骼、减重步态训练器（辅助外骨骼康复训练）、上肢关节主被动训练器、BCIX脑机平台
傅利叶智能	 主要致力于人形机器人和康复机器人（医疗类）的发展研究，国际知名院校合作广泛；2020年时便已完善康复监测产品矩阵，发布智能康复解决方案。	智能康复产品矩阵（包含上肢下肢等多重外骨骼康复机器人及相关运动监测仪器），“伽利略”人体运动量化研究与康复系统，GRx系列人形机器人
程天科技	 主要布局医疗类和消费类外骨骼机器人产品。产学研合作紧密，核心元器件全部自研自产，供应链完整，市场认可度高。	UGO等系列下肢外骨骼机器人，康复帮扶机器人
迈步机器人	 主要布局医疗类下肢外骨骼康复训练机器人，产品获二类医疗器械认证。	MAX系列康复助行机器人，下肢外骨骼机器人
铁甲钢拳	 主要布局工业类柔性机械外骨骼机器人，应用于军工、物流、工业生产等专用领域。2017年拿到京东订单，成为中国第一家拿到订单的物流外骨骼公司。	CEXO系列外骨骼（全身穿戴型、腰部助力型、空气座椅辅助站立型等）
傲鲨智能	 主要布局工业类及消费类腰部、上肢、全身助力机器人，创新“人形+外骨骼”复合机器人。	上肢、腰部、全身、复合型通用外骨骼产品，广泛用于工业、医疗、科研领域
博灵脑机	 主要布局医疗类上肢外骨骼及康复系统，结合肌电信号辅助识别意图。	上肢康复外骨骼康复系统（捕捉上肢皮肤神经电，结合AI模型识别动作意图，重塑肢体与中枢神经联系）
肯綮科技	 主要布局消费类及工业类外骨骼机器人，涵盖运动户外、健康养老、工业应用、消防救援等场景	Ant系列行走助力外骨骼、A10肩关节助力外骨骼、Beetle负重转移外骨骼、Q20腰部助力外骨骼、C1 Pro运动助力外骨骼等
司羿智能	 主要布局医疗类康复机器人领域，全球布局较好，产品进入80多个国家地区	羿生®系列手或上肢康复机器人，EasyWalk®X1下肢软体外骨骼等
卓道医疗	 主要布局医疗类康复机器人领域，多款产品获得二类注册证，《财富》中国最具社会影响力的创业公司之一	上肢康复训练系统，下肢主被动康复训练系统，认知康复训练系统等
璟和机器人	 主要布局医疗类康复机器人领域，主要从事多体位康复训练产品开发	多体位智能康复（训练）机器人系统等

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

国内外骨骼机器人公司：医疗康复为主，消费产品发展潜力受到重视

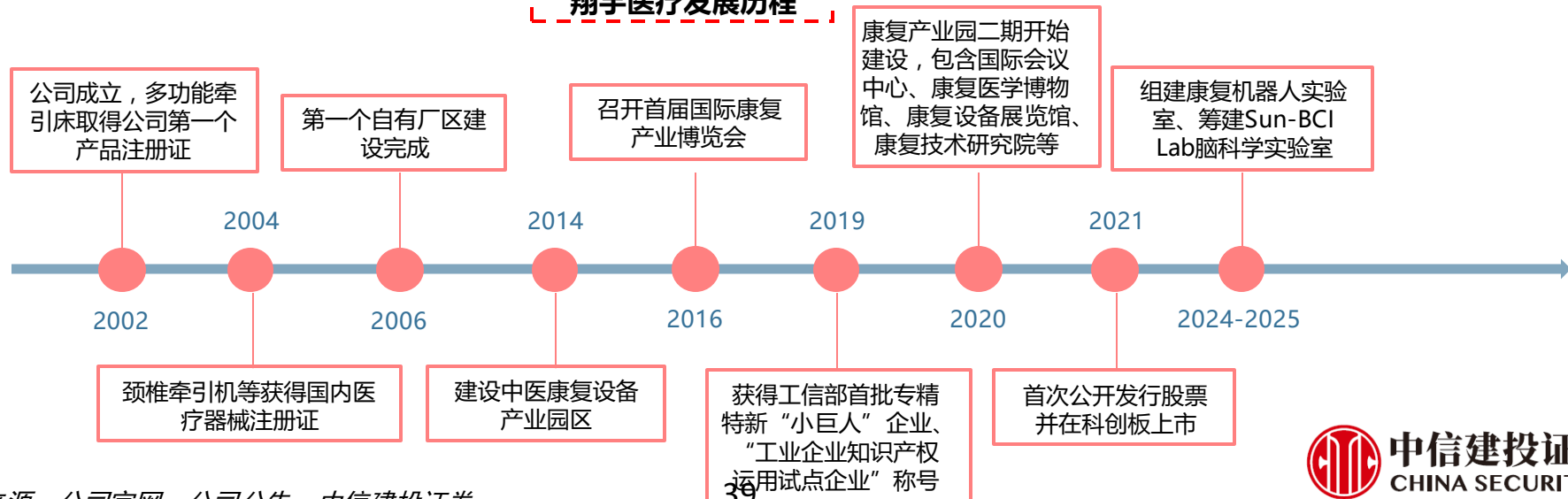
公司	公司简介	产品布局
迈宝智能	 主要布局工业类、消费类外骨骼机器人领域，与探路者、苏宁、沃尔玛等知名公司合作	有源/无源腰部助力外骨骼、有源/无源下肢助力外骨骼、膝关节助力外骨骼
智元研究院	 由中国兵器装备集团在杭州设立，聚焦军事智能前沿科技，布局军用及消费外骨骼机器人	“踏山” AI助行外骨骼机器人
丞辉威世	 主要布局医疗类康复外骨骼机器人，同时从事康复中心建设服务业务，致力于将智能康复技术与临床应用相结合	智行-ProWalk系列下肢外骨骼康复系统
英汉思动力	 主要布局消费级和体育训练类外骨骼机器人产品，开发的SM05外骨骼训练机器人被TIME杂志评选为2022年全球百大发明奖	专业体育训练产品EX-07、APEX，个人助行产品-Roamate
作为科技	 专注于失能老人的智能护理，提供智能护理设备与智慧护理平台的综合解决方案，布局医用级康复外骨骼机器人	全系列护理产品，包括用于瘫痪、卒中患者康复的智能助行外骨骼机器人
蝶和科技	 覆盖智能康复、智能药房、医疗信息化三大领域，提供从硬件到云平台的整合解决方案，包含医用级上肢康复机器人	Hocoma 上肢康复机器人、LHocoma okomat®下肢康复机器人
太希智能	 布局军事、工业、消费外骨骼机器人产品，产品在军用、消防应急、国家电网、工业制造广泛运用，与顺丰、比亚迪等合作	EPIC无源外骨骼系列、HERO动力外骨骼系列产品
安杰莱科技	 布局医用康复机器人，专注于脑科学应用的智能康复机器人公司，拥有无创脑机接口、人机智能交互、外骨骼仿生设计等创新技术，国家高新技术企业	LiteStepper单下肢偏瘫康复机器人、ExoMax踝关节康复训练机器人、ExoPedia儿童踝关节康复训练机器人、ExoHug单上肢康复机器人
睿瀚医疗	 布局医用级康复机器人，乐普医疗子公司，国内先进的脑机接口技术方案供应商，全球首套可实现神经康复的脑机接口手功能康复机器人系统	脑机接口神经康复整体解决方案、床边外骨骼机器人、下肢外骨骼机器人、儿童上下肢外骨骼机器人
远也科技	 布局医用级康复机器人，开发出更灵活、更轻便、更智能的肌肉外甲系统，将人工智能、机器人技术、柔性材料、人体生物力学等技术有机结合	瑞领和瑞行系列下肢康复机器人、乐开踝关节训练器

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

翔宇医疗：康复设备龙头公司，积极布局外骨骼机器人

- **翔宇医疗：康复设备龙头企业，提供全系列康复产品及整体解决方案。**公司成立于2002年，于2021年3月在科创板上市。公司作为康复器械领域的综合性产品制造和服务供应商，是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业，主要为全国各级综合医院、康复医院、基层诊疗机构等全国各级医疗机构，养老机构，残疾人康复中心，福利院机构客户提供全系列康复产品及整体解决方案。2024年全年公司收入7.44亿元（-0.17%），归母净利润1.03亿元（-54.44%），康复器械行业招投标有所恢复，24Q4公司单季度收入达到上市以来最高水平。2025年前三季度公司实现营收5.37亿元（+6%），归母净利润0.44亿元（-40.09%）。利润端下降幅度较大，主要由于销售费用以及研发费用较上年同期有所增加，导致净利润减少。
- **延伸布局外骨骼机器人新业务，部分医用级产品今年有望获批上市。**目前公司机器人研究项目聚焦“运动、理疗、平衡、评定、护理、脑机接口”六个方向，以医用版康复机器人为主，其中中医艾灸治疗机（中医艾灸机器人）、红外光灸治疗机（红外光灸机器人）已取得二类医疗器械注册证。公司重点打造的便携式外骨骼助力机器人已进入小批量生产阶段，预计年内取得医疗器械注册证，未来也会将VR技术融合到天轨（康复训练的悬吊系统）、代步类机器人中。

翔宇医疗发展历程



中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

翔宇医疗：以医用级产品为主，同时布局消费级产品

- **以医用级康复外骨骼机器人为主，同时布局消费级外骨骼机器人产品。**康复机器人针对偏瘫、截瘫、踝关节损伤、脊髓损伤等肢体功能障碍人群，应用人机工程学、视觉图像处理、机器人运动控制、高精度传感器行业等相关技术，对于提高康复效率、保证康复质量、降低医护人员劳动强度具有重要意义。公司依托自身在康复领域的技术积累，前瞻性组建成立“康复机器人实验室” 聚焦医用级产品研发。短期来看，公司在研外骨骼机器人仍以医用为主，适用于康复医院、社区康复中心等场景；中长期来看，公司将逐步，完善家用版产品，针对术后康复、居家训练及老年人辅助行走等方向，打造“医院—家庭”双场景产品的布局。
- **已推出SMoBot-GE系列下肢外骨骼产品，集成柔性驱动、智能调节等技术提高产品舒适性和有效性。**SMoBot-GE01是一款下肢外骨骼步行运动训练机器人，辅助用户完成站立、步行等动作。设备通过节律性的步行训练，帮助用户尽早建立正确的步态，同时提供多种训练模式，针对性改善下肢肌肉力量、协调性和步态稳定性。SMoBot-GE02在此基础上采用创新柔性驱动器动力，力控更准确舒适，并通过集成的智能算法和传感器技术，实时监测并记录训练数据，为用户制定个性化的运动训练方案。

翔宇医疗下肢外骨骼机器人SMoBot-GE系列

训练模式

原地踏步模式、单步行走模式、连续行走模式。

精准适配

尺寸可调节范围广，适用于不同体型、身高的患者，确保精准适配。

高效训练

通过精确的运动控制和数据反馈，动作更标准，显著缩短训练周期。

多功能性训练

辅助患者完成站立、行走、坐下及体位转移等。

自然步态

基于仿生原理进行设计，结合人体工程学，确保机器人与人体的贴合，步态更加自然。

外接设备集成

系统支持与多种外部设备的连接，如脑机接口(BCI)、肌电图(EMG)和功能电刺激(FES)等，为科学研究提供精确的数据采集和分析工具。

训练模式

连续行走被动训练模式、单步行走被动训练模式、原地踏步被动训练模式、主被动训练模式、主动训练模式。

柔性动力输出

采用柔性驱动器动力，力控更准确，提供更自然、舒适的支持，更加贴合人体的自然运动轨迹，快速响应人体的运动需求，安全稳定。

智能模式

精确预测与适应，实时调整步态和动作支持，提供即时反馈和调整，机器人智能化程度高，更好地掌控训练过程。

主动训练

提高自主性与参与感，根据自身的状况，自主调整训练的强度和节奏，提升训练效率。

主动式踝关节

改善步态与行走能力，增强脚踝灵活性与控制力，主动式踝关节能够有效地协助患者在行走过程中完成推进动作，步态更自然，提升运动训练效率。

足底压力检测

精准的步态分析，实时捕捉步态过程中每一步的压力分布，了解步态状态。

外接设备集成

系统支持与多种外部设备的连接，如脑机接口(BCI)、肌电图(EMG)和功能电刺激(FES)等，为科学研究提供精确的数据采集和分析工具。

S-RM-GE 01



S-RM-GE 02





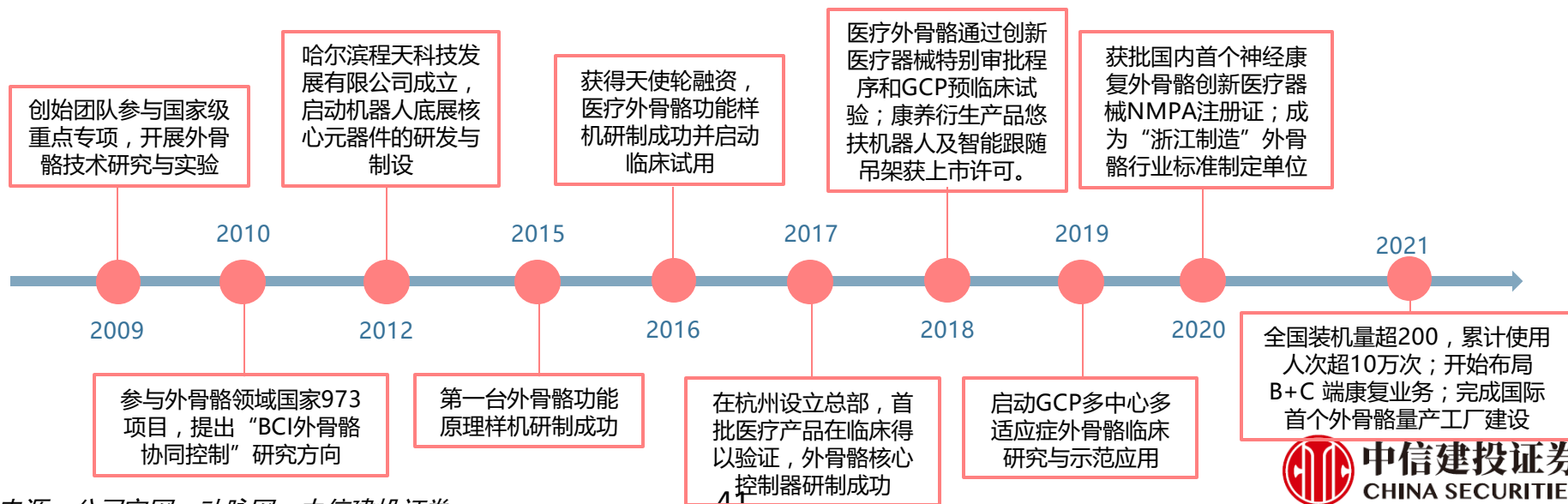
中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

程天科技：外骨骼机器人全产业链布局，核心元件全部实现国产化

- **技术驱动的外骨骼机器人行业龙头，产品在全球范围内广泛部署。**杭州程天科技成立于2017年，致力于包括核心算法与核心元器件在内的外骨骼机器人技术的研发与应用，目前专注于康复与养老领域，通过结合人机交互技术、人工智能技术、数据分析以及云计算为医疗康养机构和个人用户提供智能化产品和解决方案，已形成覆盖神经康复、肌骨康复、行动代偿等全场景医疗级产品矩阵，在全世界范围内外骨骼部署数量和使用次数行业领先。公司将外骨骼应用从医疗康复场景延伸到居家社区与户外休闲，2025年上市的易行EasyGo助力外骨骼机器人系列产品，定位老年助行、户外运动等消费场景，产品采用轻量化碳纤维材料与仿生结构，无需电源即可提供步行助力，首发产品在网店15秒售罄。
- **核心元件实现全部国产化，积极拓展全球化布局。**截至2025年，公司拥有350余项自主知识产权，6项专业体系认证，掌握外骨骼机器人全链条核心技术，成功实现核心元件100%国产化。公司也在不断拓展全球化布局，经典悠行UGO系列康复外骨骼产品于2024年底获欧盟CE认证，助力加速开拓东南亚、中东、澳洲及欧洲市场，康复外骨骼产品的全球化进程迈入新阶段。

程天科技发展历程



国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

程天科技：外骨骼机器人全产业链布局，核心元件全部实现国产化

➤ 多年研发积累，打造外骨骼机器人全产品矩阵：

➤ **悠行UGO康复外骨骼**：适用于脊髓损伤、脑卒中、下肢肌无力或其他神经系统疾病导致下肢运动功能障碍患者。主要应用于医院康复科室和康复医疗机构，帮助能够下床活动的康复患者进行步行训练。

➤ **童行KidGo儿童外骨骼**：是一款专为儿童康复设计，通过趣味交互游戏，引导穿戴儿童进行重复正确的行走练习，纠正异常步态，提升儿童下肢自主行走能力的智能康复机器人设备。

➤ **悠然URA床边外骨骼**：适用于下肢关节置换术后康复和下肢运动功能障碍坐位、卧位康复，通过反复、高效的下肢关节活动训练，解决关节僵硬、粘连等问题，促进血液、淋巴循环和身体组织修复。

➤ **悠扶UFU帮扶机器人**：适用于脊髓损伤、脑病变、神经系统疾病、肌无力及重大术后等无法正常站立、行走的人群，帮助使用者解决位置转移、站立训练和大小便等生活问题。随设备可放置氧气瓶、输液瓶等辅助医疗器具，方便医疗场景使用。

➤ **悠行UGO康复外骨骼（个人版）**：适用于社区和家居场景的个人康复使用，设备采用机械固定和绑带保护设计，安全有保障。设备可根据使用者的身体参数进行手动刻度调节，使用操作简单，非专业人员在学习后即可协助使用设备进行训练。

➤ **童行KidGo儿童外骨骼（个人版）**：针对儿童居家康复训练设计，由机构版本简化而来。卡通造型设计，趣味游戏交互体验。设备灵活可调节，操作便捷，家长在学习使用后即可操作引导穿戴儿童居家练习。

程天科康复外骨骼机器人合作医院



中国康复研究中心
北京博爱医院



上海阳光康复中心
上海市养志康复医院



浙江省康复中心
浙江中医药大学



浙江大学医学院
邵逸夫医院



浙江大学医学院
附属第二医院



黑龙江中医药大学
附属第二医院



黑龙江省农垦总院
黑龙江省第二肿瘤医院



哈尔滨医科大学
第一附属医院



温州医科大学
附属第二医院



广西医科大学
附属第二医院

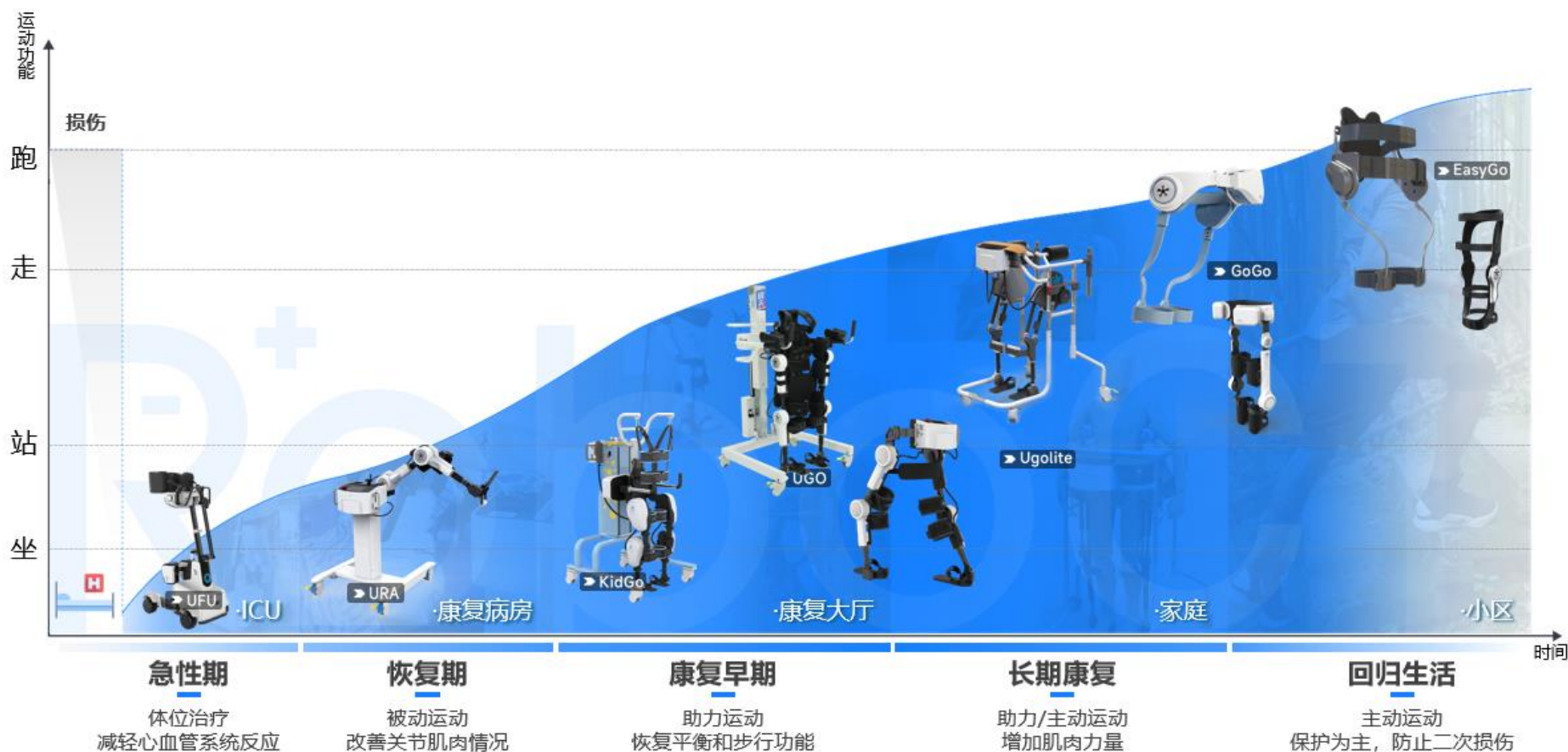


中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

程天科技：外骨骼机器人全产业链布局，核心元件全部实现国产化

程天科技外骨骼机器人产品矩阵

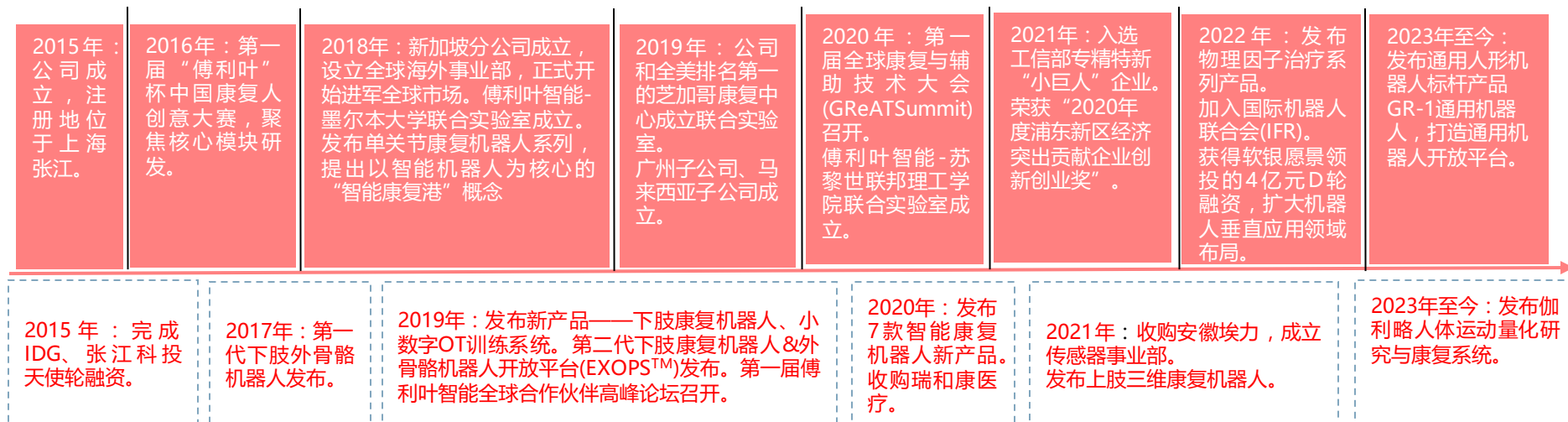


国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

傅利叶：医用康复机器人起家，转型人形机器人业务

- **康复机器人业务起家的通用机器人公司。**傅利叶是一家成立于2015年的行业领先的通用机器人公司，成立之初，公司聚焦医用康复机器人产品研发，陆续研发出下肢康复机器人、上肢康复机器人、小数字OT训练系统、腕关节康复机器人、踝关节康复机器人等系列产品。同时，公司积极布局全球业务，2018年开始设立全球海外办公室进军全球市场，并与墨尔本大学、芝加哥康复中心、苏黎世联邦理工学院等知名高校/研究中心合作研发产品。2023年，公司开始转型做通用机器人并发布标杆产品GR-1，产品拥有高度仿生的躯干构型，覆盖人体主要自由度，具有稳定的运动能力和交互能力，电机、驱动器、减速器及编码器均为公司自主研发。
- **康复机器人产品涵盖全面并已实现规模化应用。**傅利叶康复属于傅利叶旗下智能医疗业务单元，专注于康复机器人技术的研发和产业化，公司康复产品矩阵涵盖上肢康复机器人、下肢康复机器人、运动与平衡训练系统、物理因子治疗系列等30多款产品，在康复医疗领域已实现规模化应用。目前，傅利叶康复已为全球40余个国家和地区的2000多家医疗康养机构提供了智能康复机器人服务及一站式解决方案。

傅利叶发展历程



国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

傅利叶：通用人形机器人公司，具备完整的智能化康复产品矩阵

- **依托康复机器人，打造智能康复港。**傅利叶发布的ReHabHub智能康复港，集成了上肢康复、下肢康复、运动与平衡评估训练系统、认知与言语评估训练系统、物理因子治疗和人体运动量化研究与康复系统（伽利略系统），是以场景化的智能机器人训练为核心的现代化康复中心。
- **公司部分康复机器人产品介绍：**
- ArmMotus EMU是一款基于末端控制的三维上肢康复机器人，创新的线驱传动方式搭配轻量化的碳纤维材料，减小机器人自身运动中的摩擦力，满足更轻更柔顺的全新康复评估及训练体验。
- ExoMotus M4下肢康复机器人可帮助各类型下肢运动障碍的患者在早期实现站立及步行功能训练。设备通过节律性步行、重心自由浮动、实际的落地行走，并且可根据不同情况的患者调整步高、步长、步速等多种步态参数。

傅利叶康复机器人产品（部分）



傅利叶智能康复港产品矩阵

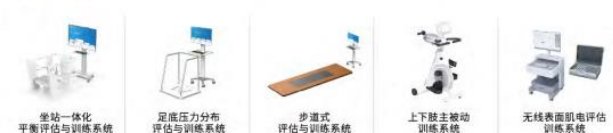
上肢康复



下肢康复



运动与平衡



认知与言语评估训练

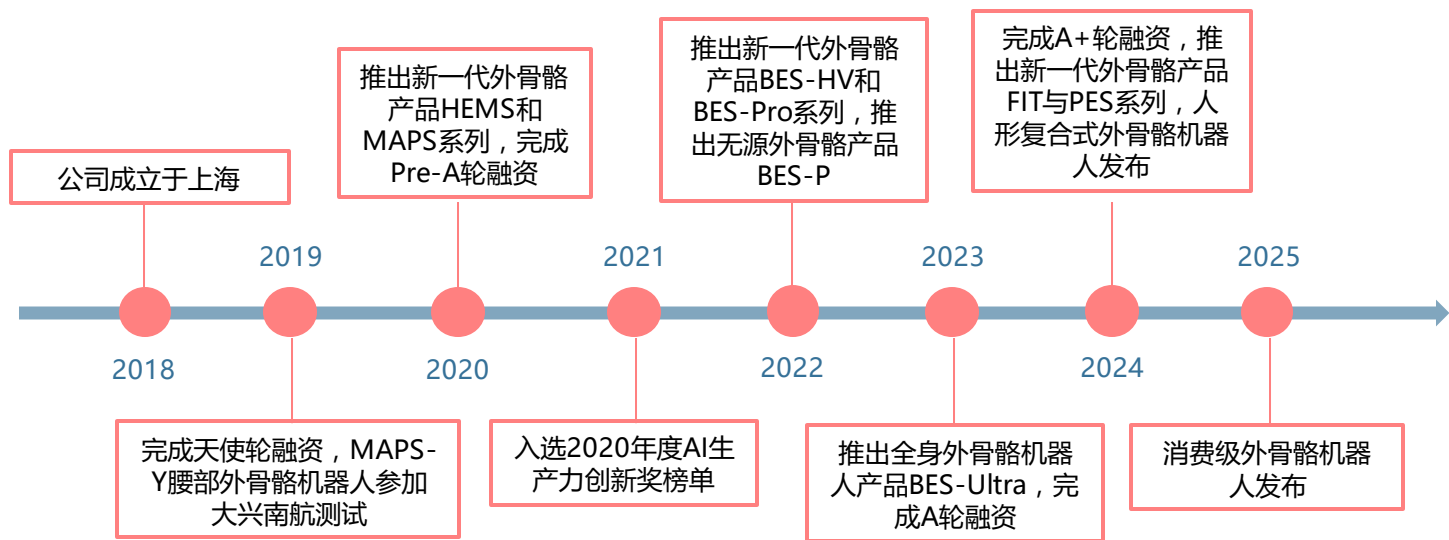


国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

傲鲨智能：通用型外骨骼机器人公司，从康复工业领域拓展至消费场景

- **通用型外骨骼机器人公司，早期产品聚焦工业领域应用。**公司成立于2018年，总部位于中国上海，致力于通用型外骨骼机器人研发、制造和配套解决方案。公司成立早期聚焦产品在工业领域的应用，公司参与2023年杭州亚运会和亚残运会物流保障，两次获评国家高新技术企业，入选工信部与国家矿山安全监察局关于矿山机器人应用优秀场景名单、“上海市智能机器人标杆企业”称号，旗下多款外骨骼机器人出现在电影《流浪地球2》中。
- **拓展外骨骼在各领域广泛应用，2025年消费级产品发布。**经过近十年的发展，公司外骨骼产品线覆盖上肢、腰部、下肢、全身等，从康复到工业再到消费场景，致力于外骨骼在各领域广泛应用。

傲鲨智能发展历程

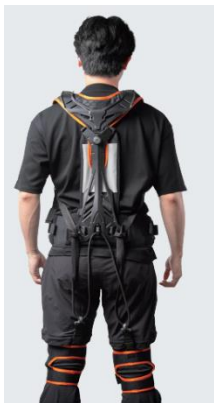


国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

傲鲨智能：通用型外骨骼机器人公司，从康复工业领域拓展至消费场景

- **公司工业级外骨骼产品矩阵包括：**
- **PES-U储能上肢外骨骼：**纯机械储能型的上肢助力外骨骼机器人，专为肩部、手臂托举作业设计，依托创新机械储能结构，为工厂企业体力劳动场景提供稳定、无续航限制的助力支持，可直接降低工人约30%的肌肉负荷，显著减轻托举劳动负担，有效保护工人肩臂健康。
- **FIT-HV PRO腰部外骨骼机器人：**使用高强度工业材料，具有髋关节调节机构，功能上包含三种助力模式及响应速度调节，主要应用于重物搬运，大幅度高频次弯腰以及短途转运环节，旨在减轻工人劳动负担，可降低超过60%的体能负荷。
- **FIT-U PRO上肢外骨骼机器人：**由上肢控制系统、肩部控制系统及总控集成系统组成，为用户的肩部、胳膊进行智能化电助力。产品搭载自研运动控制卡及配套驱动单元，为企业重体力岗位，减轻工人劳动负担50%以上。
- **FIT-GS Pro下肢外骨骼机器人（开发者版）：**专为高校、科研机构及医疗科研单位量身打造，通过软件力学阻抗，以及自学习自适应步态算法，配合AI运动控制与模式识别技术，能够快速适应复杂的运动场景，满足多样化的开发需求。
- **FIT-GS Ultra全身外骨骼机器人（开发者版）：**专门提供给大学、科研机构、医疗科研等开展二次开发研究，产品实现一体模块化减速系统和自适应智能运动控制系统，采用轻量化模块化的设计。

公司工业外骨骼机器人核心产品



中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

傲鲨智能：通用型外骨骼机器人公司，从康复工业领域拓展至消费场景

➤ **拓展消费领域，发布首款消费级外骨骼机器人产品。**2025年，公司发布首款消费级VIATRIX增程动力外骨骼机器人产品，产品通过AI自适应模式、阻抗模式、骑行模式、开发者模式等四大功能模式，覆盖登山、行走、跑步、下楼、骑行等多元场景。根据产品介绍材料，穿戴后腿部力量可提升50%，体能消耗降低30-40%，产品裸机重量3千克，最高续航里程25千米。作为公司布局消费级市场的核心产品，VIATRIX推出两种版本，旗舰版（定价6799元，参考官网价格、下同）标配37Wh轻巧型电池，续航可达1.5-2小时（8-9公里），适合日常短途出行、轻度活动等场景；彩壳版（定价7899元）标配100Wh长续航电池，续航可达4-5小时（20公里以上），适配户外长时间活动、高频使用等需求。

公司首款消费级VIATRIX增程动力外骨骼机器人产品



中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

大艾机器人：最早获批外骨骼二类器械注册证，参与多个科研课题项目

- **康复外骨骼机器人行业领先公司，获批国内首个外骨骼机器人二类医疗器械注册证。**大艾机器人是国内外骨骼机器人治疗解决方案提供商及康复机器人行业引领者，公司研制的外骨骼机器人是科技部“十二五”支撑计划、国家自然科学基金、北京市重大科技计划的成果转化项目，主要用于截瘫、偏瘫、脑瘫等重大恶性疾病，获得第一个国家食药监局外骨骼机器人二类医疗器械注册证。
- **产品线实现多病种全场景覆盖，满足多样化需求。**目前大艾已拥有7个系列外骨骼机器人产品，实现多病种、全年龄段、全周期、全场景覆盖，满足不同患者、老年人、健康人的治病、健身、助行需求，产品覆盖康复早期被动训练、双机组合康复中期主动训练、居家康复训练及AI智能助力健行等场景，配合一站式持续服务，满足医院、医疗机构、养老社区等庞大康复需求。同时，公司推出智慧医院/机构全场景解决方案，构建智能AI康复平台、云评估平台、智能康复工程等，助力医院/机构智慧康复体系建设。**2025年9月，公司自主研发的“神行”智能护膝外骨骼机器人首发上市**，针对日常出行（老年人和行动不便人群）和户外运动场景，产品具有轻量化、AI智能、仿生减震三大亮点，采用碳纤维轻量化设计，重量不足2.5千克，调试简单，续航可达6小时，售价12900至22500元/台。

大艾机器人主要产品系列



AiWalker
康复早期



AiWalker(
家庭型)
康复中期



AiWalker(
双足型)
康复后期



AiWalker(
健步型)
新一代Ai外骨骼



AiWalker(
医疗型)
康复中后期



AiWalker(ki
d)
儿童康复

大艾机器人发展历程节点



中信建投证券
CHINA SECURITIES

国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

大艾机器人：最早获批外骨骼二类器械注册证，参与多个科研课题项目

- **技术积累深厚，与国内多所知名高校合作。**公司在机器人及康复治疗领域技术积累深厚，与西交大合作积累五轴五联动机床开发经验，与清华大学合作探索具身智能软硬件经验，与北航在生物医学与力学技术领域深度合作，公司首席科学家为北航生医学院张冀聪教授。在探索外骨骼机器人研发技术的基础上，公司积极积累康复治疗的医工结合经验，与残联、民政、卫健委、养老机构、康复机构建立广泛合作，目前已与全国近400家医院建立合作关系。
- **积极参与科研项目，有望实现更多成果转化。**公司积极参与科研项目，国家重点研发计划“智能机器人”重点专项“可恢复性弱能老人高相容性照护康复机器人技术与系统研发”项目、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心公布的国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”专项中的三项关键技术攻关课题是目前公司参与的重要课题项目，未来公司有望实现更多科研成果的成功转化。

大艾机器人参与的国家级重点研发项目（部分）

课题编号：2023YFC3603903 密 级：公开 国家重点研发计划 课题任务书 课题名称：步态失稳训练外骨骼研制与个性化干预策略研究 所属项目：穿戴式步态失稳监测及干预技术及产品研发 所属专项：主动健康和人口老龄化科技应对 项目牵头承担单位：中国科学院深圳先进技术研究院 课题承担单位：中国科学院自动化研究所 课题负责人：王伟 执行期限：2023年12月至2026年11月 中华人民共和国科学技术部制 2023年12月19日	课题编号：2023YFC3604803 密 级：公开 国家重点研发计划 课题任务书 课题名称：脑瘫儿童运动功能障碍与姿势异常外骨骼机器人干预技术 所属项目：儿童脑功能障碍康复评估干预关键技术和产品开发 所属专项：主动健康和人口老龄化科技应对 项目牵头承担单位：上海交通大学医学院附属新华医院 课题承担单位：上海理工大学 课题负责人：王多翔 执行期限：2023年12月至2026年11月 中华人民共和国科学技术部制 2023年12月11日	课题编号：2023YFC3604804 密 级：公开 国家重点研发计划 课题任务书 课题名称：孤独症与脑瘫儿童康复训练产品研发 所属项目：儿童脑功能障碍康复评估干预关键技术和产品开发 所属专项：主动健康和人口老龄化科技应对 项目牵头承担单位：上海交通大学医学院附属新华医院 课题承担单位：中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 课题负责人：钟君 执行期限：2023年12月至2026年11月 中华人民共和国科学技术部制 2023年12月11日	课题编号：2023YFB4706105 密 级：公开 国家重点研发计划 课题任务书 课题名称：弱能老人照护康复一体化机器人系统集成与临床验证 所属项目：可恢复性弱能老人高相容性照护康复机器人技术与系统研发 所属专项：智能机器人 项目牵头承担单位：首都医科大学附属北京天坛医院 课题承担单位：北京大艾机器人科技有限公司 课题负责人：钟梅 执行期限：2023年12月至2026年11月 中华人民共和国科学技术部制 2023年12月07日
--	--	--	--



国内部分下游公司：当前产品以医疗康复类为主，消费类产品有望快速放量

迈步机器人：聚集康复机器人业务，首创柔性驱动器动力输出技术

- **聚焦康复机器人业务，技术团队在多个学科具有丰富经验。**深圳市迈步机器人成立于2016年，是一家由海归博士团队和资深机器人行业从业者创立的医疗康复机器人科技公司，核心成员毕业于新加坡国立、日本早稻田、上海交大、华中科大、哈工大、曼切斯特等国内外知名高校，技术团队拥有在机器人、医疗康复、大数据和控制算法等领域的丰富经验。公司专注于打造智能康复体系，通过机器人、物联网、大数据等技术提升康复医疗的效率和效果。
- **目前以下肢机器人产品为主，应用柔性驱动器动力输出技术。**公司围绕其核心技术——基于柔性驱动器的机器人交互技术，研发了包括下肢康复外骨骼机器人在内的数款医疗康复机器人产品，部分产品已获批NMPA二类医疗器械注册证。公司H系列下肢外骨骼康复训练机器人，用于脑卒中导致下肢运动功能障碍者的康复训练，首创柔性驱动器作为动力输出，目前在进行前瞻性、多中心、随机对照注册临床试验，已有超百例样本量的验证。公司下肢外骨骼康复机器人BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器人技术，为下肢运动功能障碍者提供康复训练。

迈步机器人主要系列产品



下肢外骨骼康复训练机器人
——H系列

首创基于柔性驱动器的主动式外骨骼机器人。

LEARN MORE



下肢外骨骼康复机器人——
A系列

多种功能模式满足康复治疗不同阶段的需求。

LEARN MORE



儿童下肢外骨骼机器人——
RELAX系列

多种功能模式辅助提升主动运动功能。

LEARN MORE



助行机器人MAX系列

适用于脑卒中用户进行日常康复训练，可有效改善患侧步态、提升康复训练效果。

LEARN MORE

5

风险提示

- **研发进度不及预期风险**：外骨骼机器人研发可能存在技术瓶颈（如动力传动、感知控制等核心模块未突破）、多学科交叉研发的高成本压力、市场需求动态变化与政策调整的不确定性，以及产业链上下游协同不足导致的供应链延迟，导致研发进度不及预期。
- **知识产权和专利风险**：外骨骼行业涉及的技术往往具有较高的技术门槛，企业需投入大量资源进行自主研发。但在技术保护不力的情况下，可能面临知识产权被侵犯的风险，这不仅会影响企业的研发投入回报，还可能对整个行业的健康发展造成负面影响。
- **主营业务业绩不达预期风险**：外骨骼机器人相关上市公司主营业务包括医疗器械等，受行业政策和公司经营影响，主营业务业绩有可能不及预期。
- **商业化进度不及预期风险**：外骨骼机器人技术从实验室到商业化应用的转化难度大，需要大量的资金投入和时间成本，且存在商业化进度不及预期的风险。

分析师介绍

贺菊颖：医药行业首席分析师，毕业于复旦大学，管理学硕士。10年医药行业研究经验，2017年加入中信建投。

袁清慧 yuanqinghui@csc.com.cn

许光坦：xuguangtan@csc.com.cn

王在存：wangzaicun@csc.com.cn

刘慧彬：liuhuibin@csc.com.cn

籍星博：jixingbo@csc.com.cn

华 冉：huanan@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：(8610) 56135088
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk

